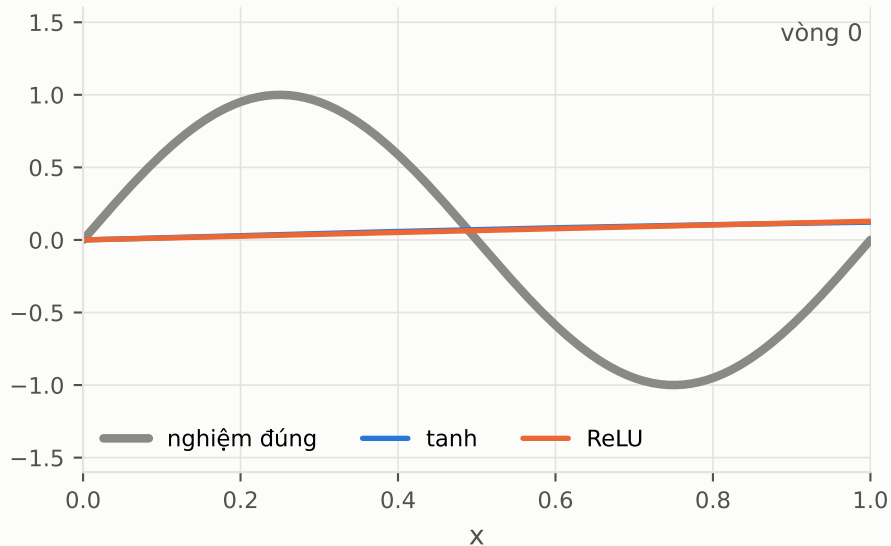


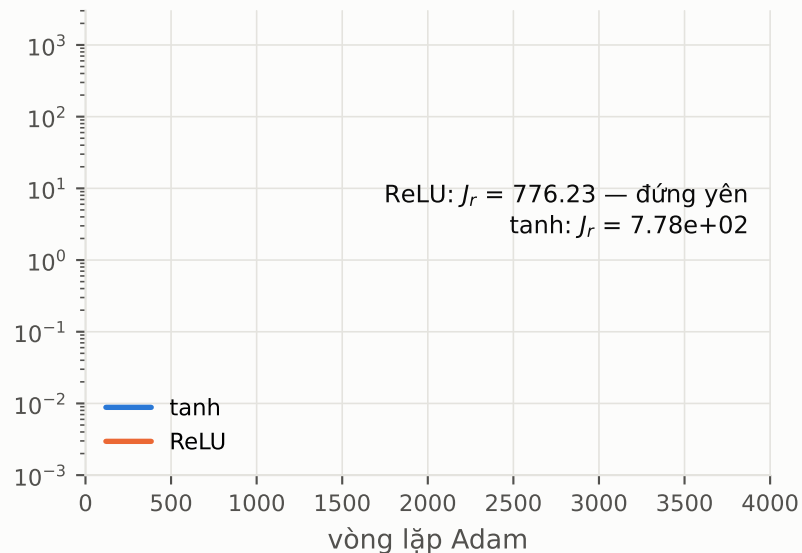
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



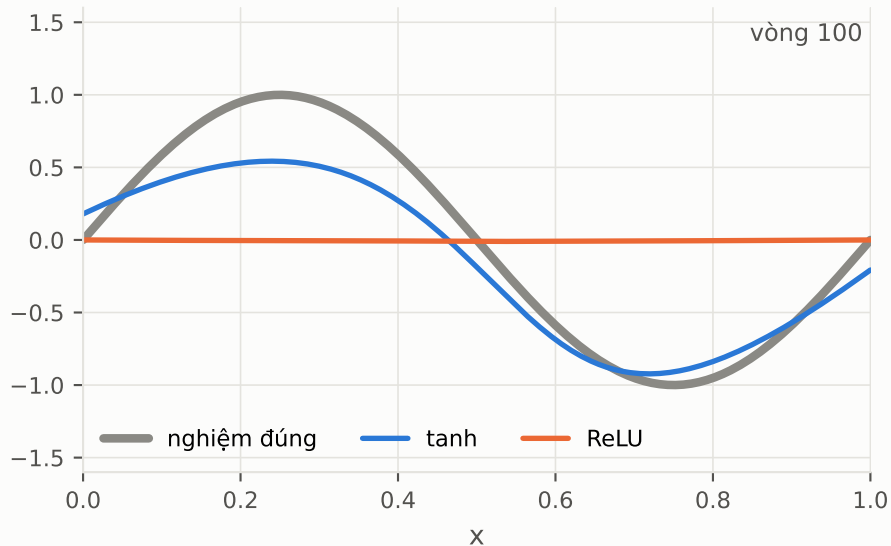
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



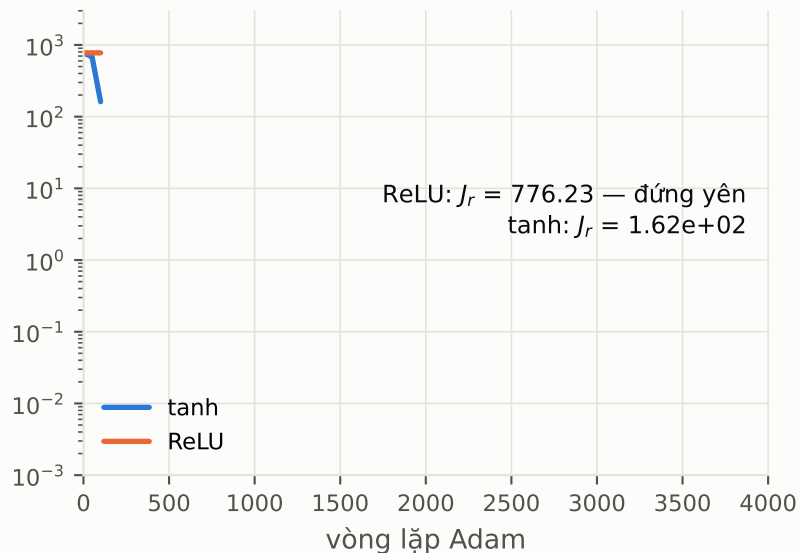
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

Graph showing the output of a neural network (vòng 200) compared to the true solution (nghiệm đúng) for a function. The x-axis is labeled 'x' and ranges from 0.0 to 1.0. The y-axis ranges from -0.5 to 0.5. The true solution is a smooth curve starting at (0,0), peaking at approximately (0.25, 0.4), crossing zero at approximately (0.5, 0), reaching a minimum at approximately (0.75, -0.4), and ending at (1,0). The neural network output (vòng 200) is shown as a blue line that closely follows the true solution. A horizontal orange line at y=0 represents the ReLU activation function.

ReLU:  $J_r = 776.23$  — đứng yên  
tanh:  $J_r = 2.42e+00$

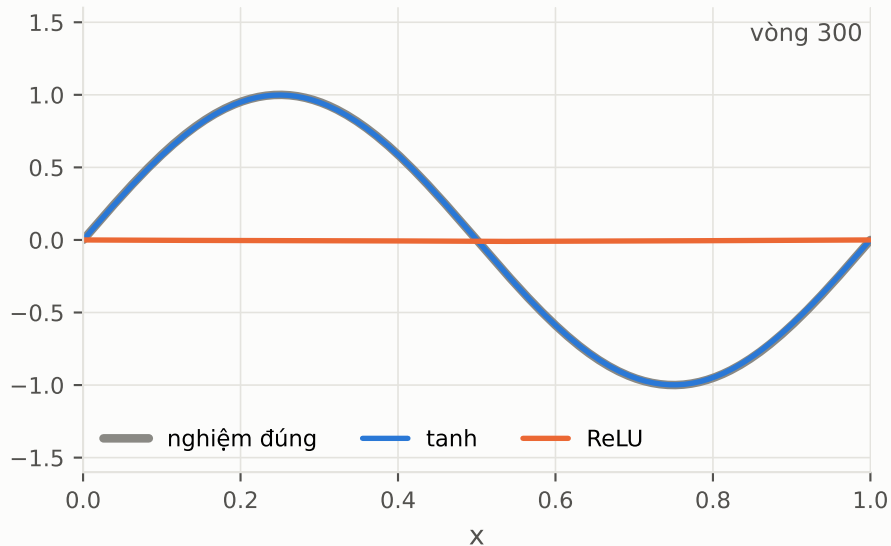
— tanh  
— ReLU

vòng lặp Adam

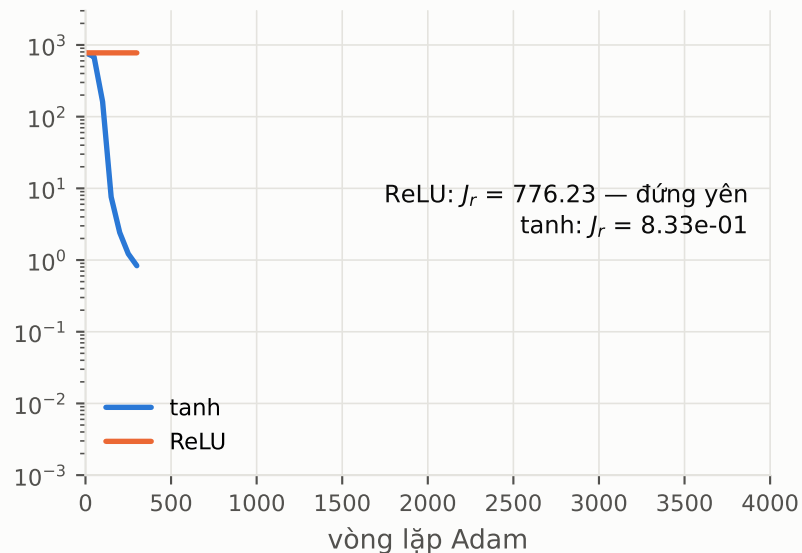
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



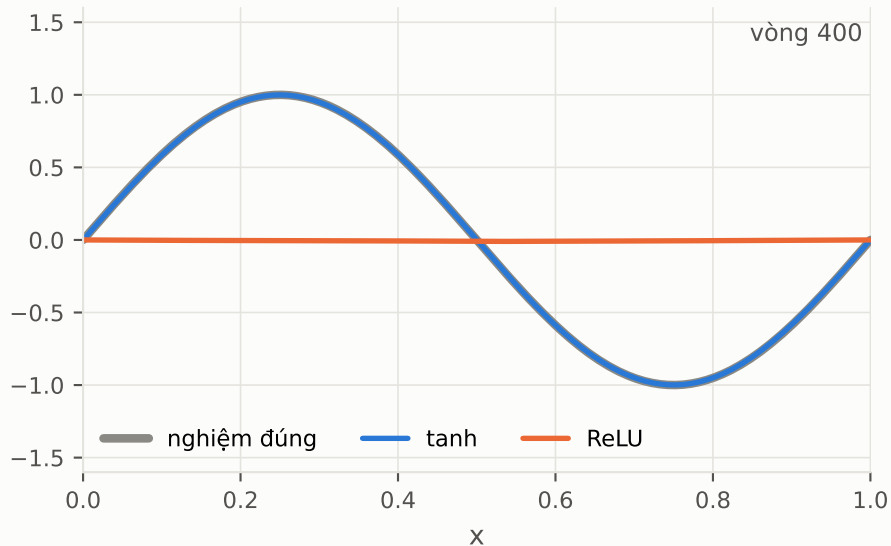
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



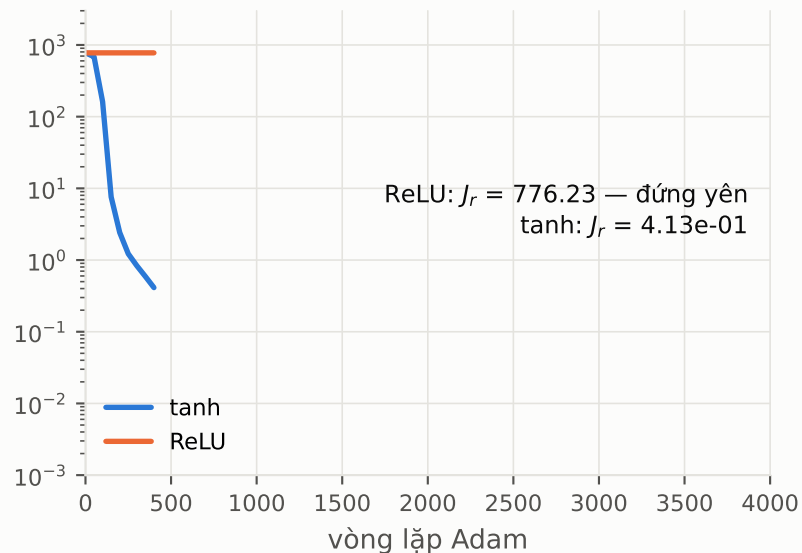
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



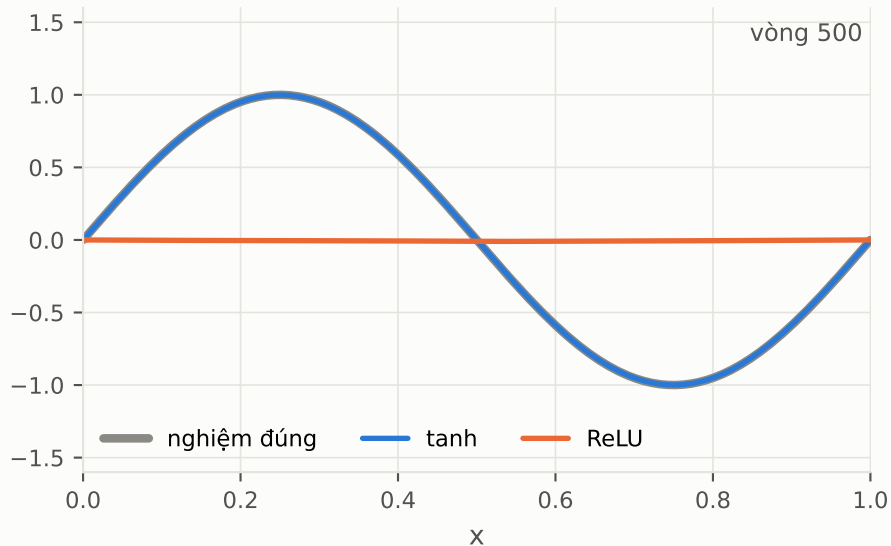
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



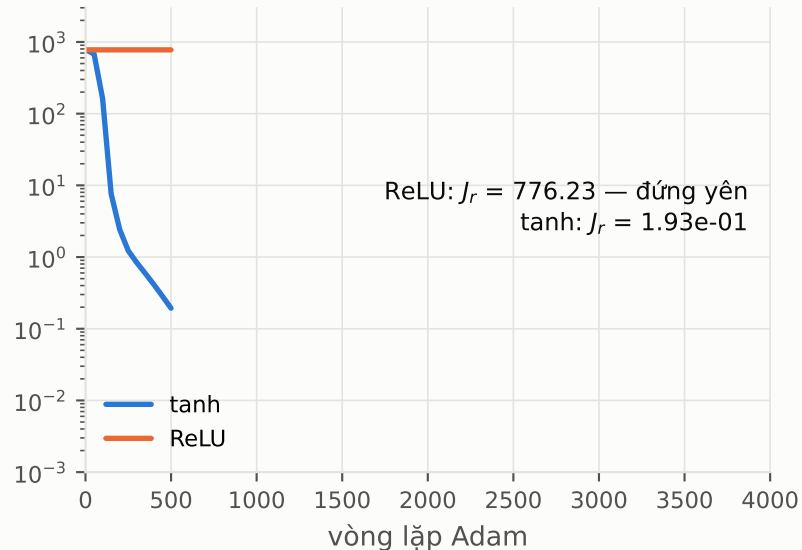
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



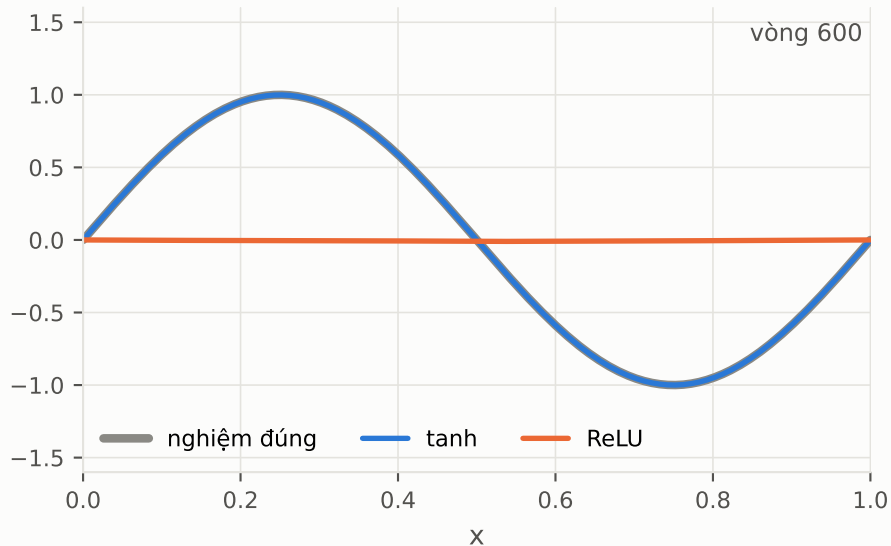
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



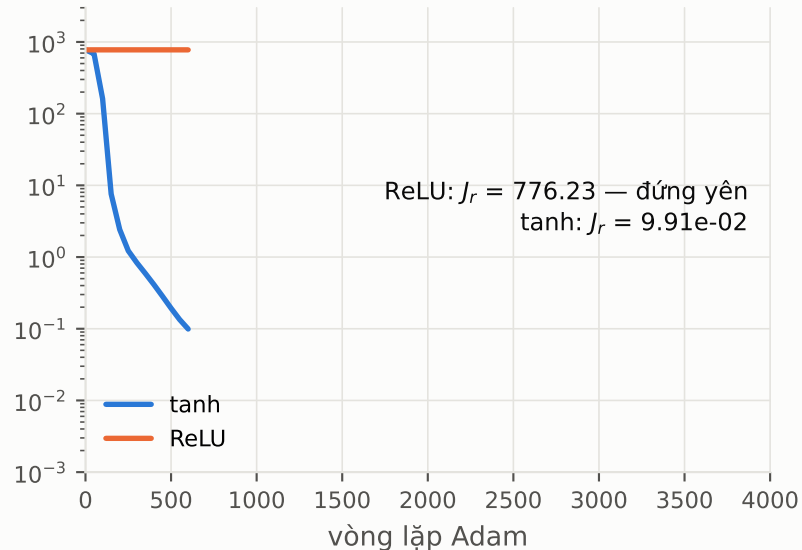
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



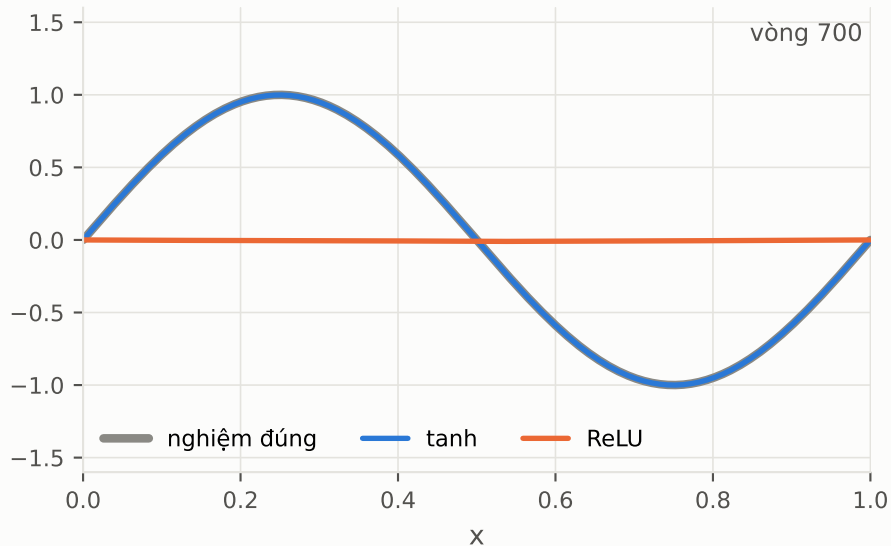
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



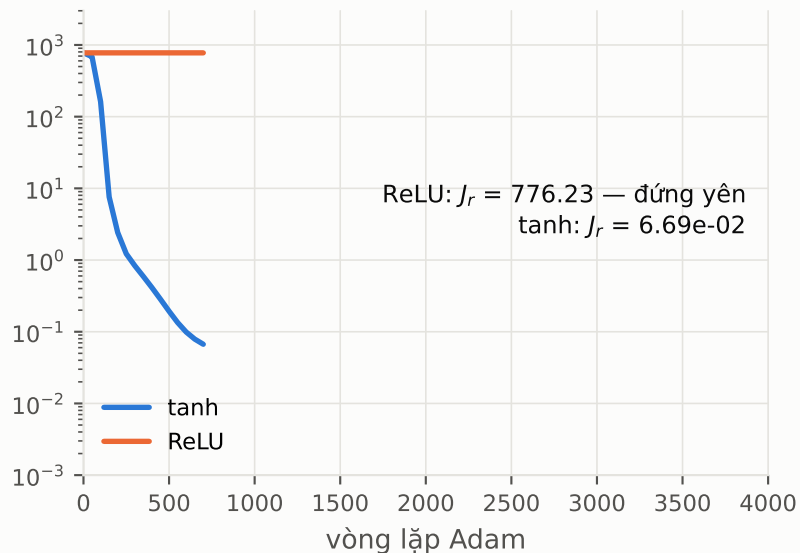
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



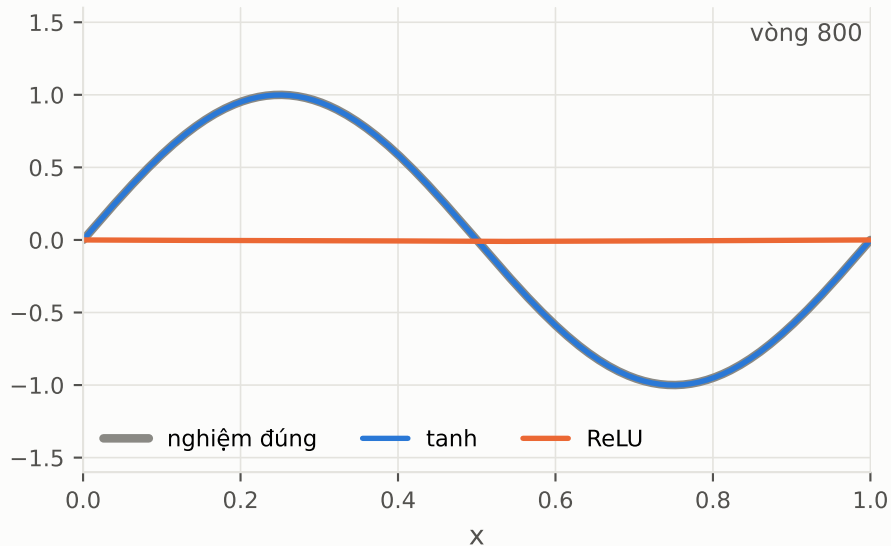
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



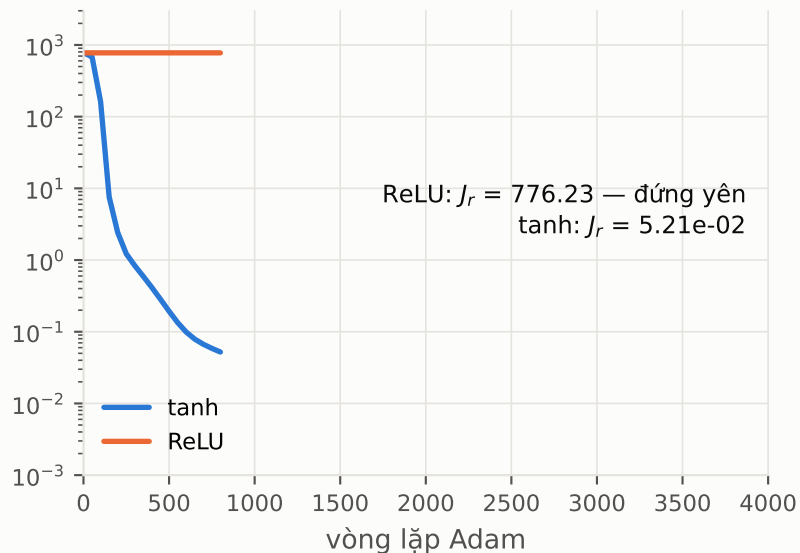
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



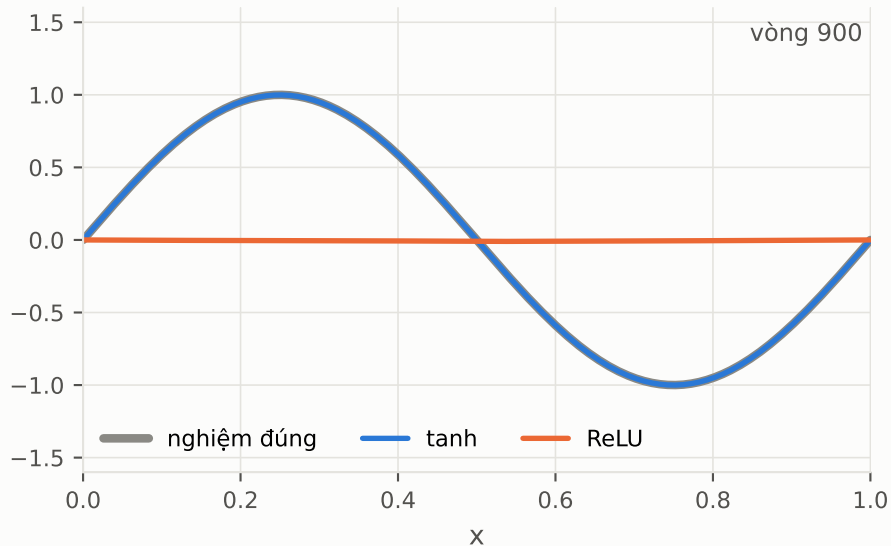
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



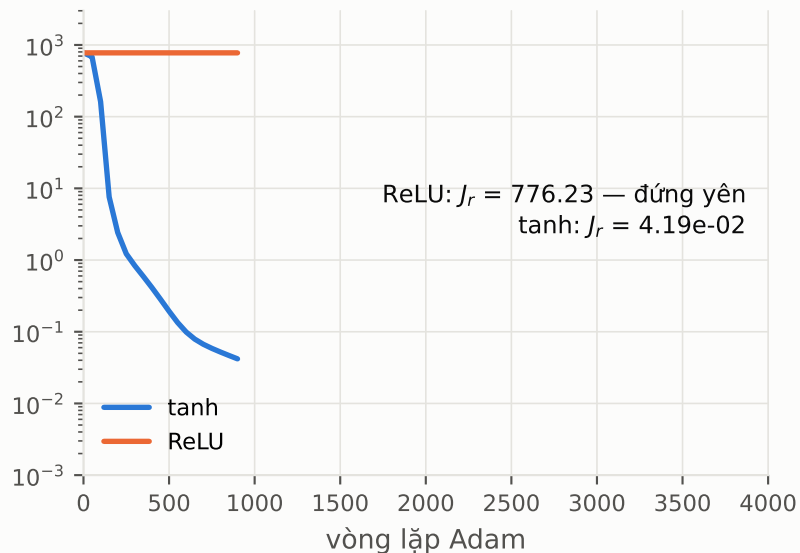
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



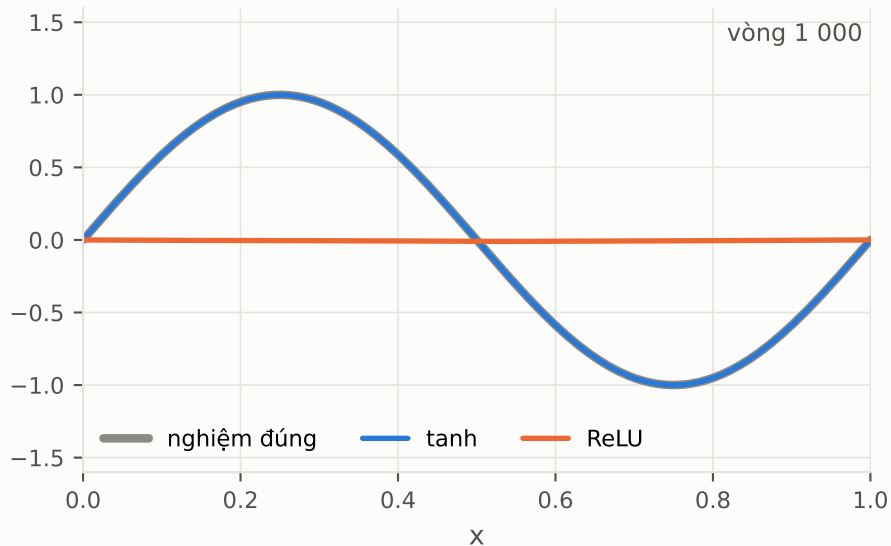
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



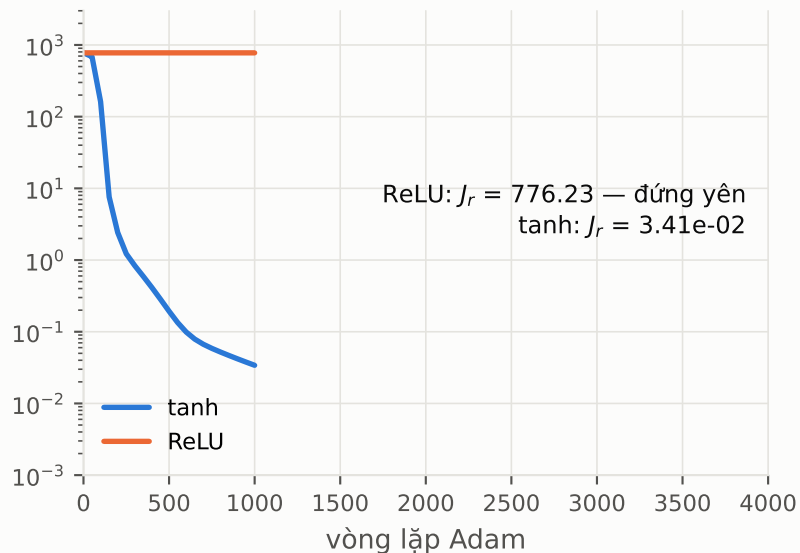
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



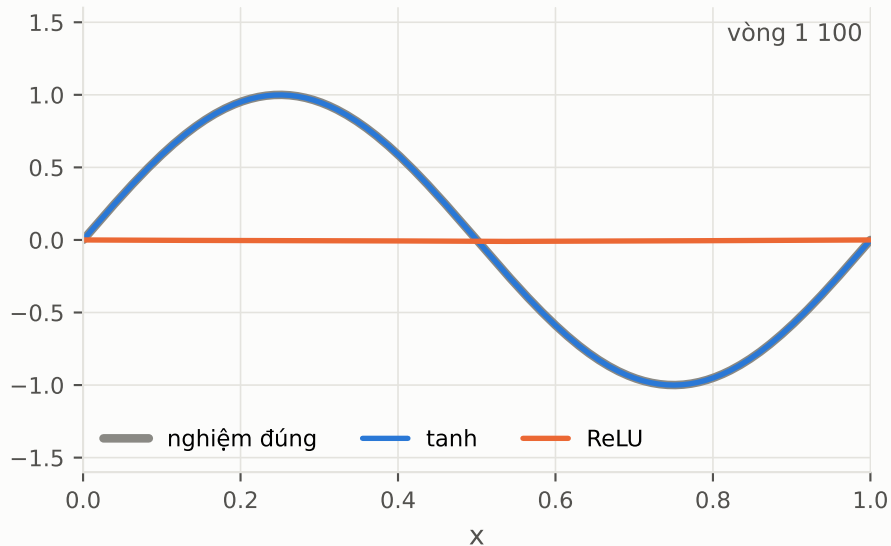
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



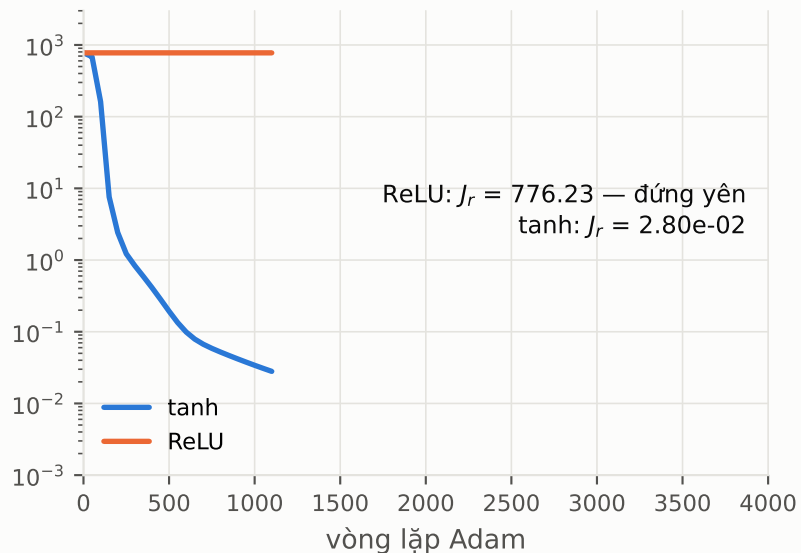
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



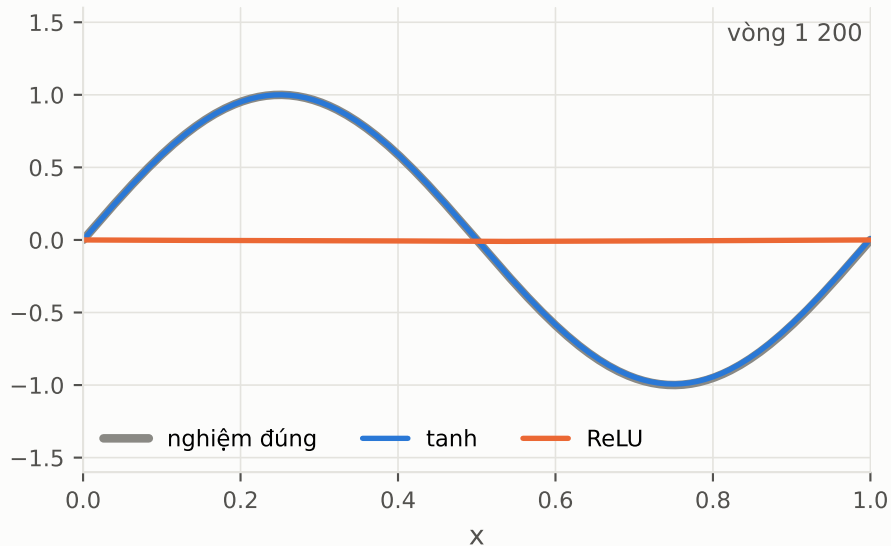
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



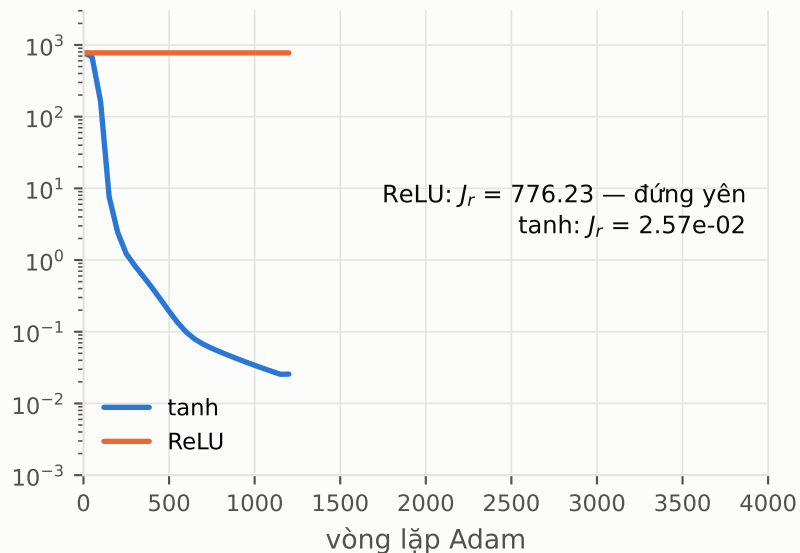
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



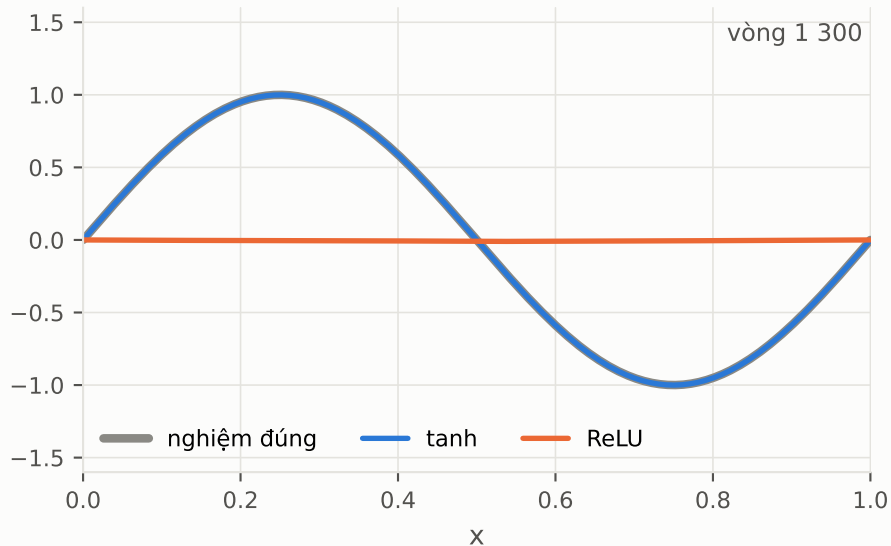
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



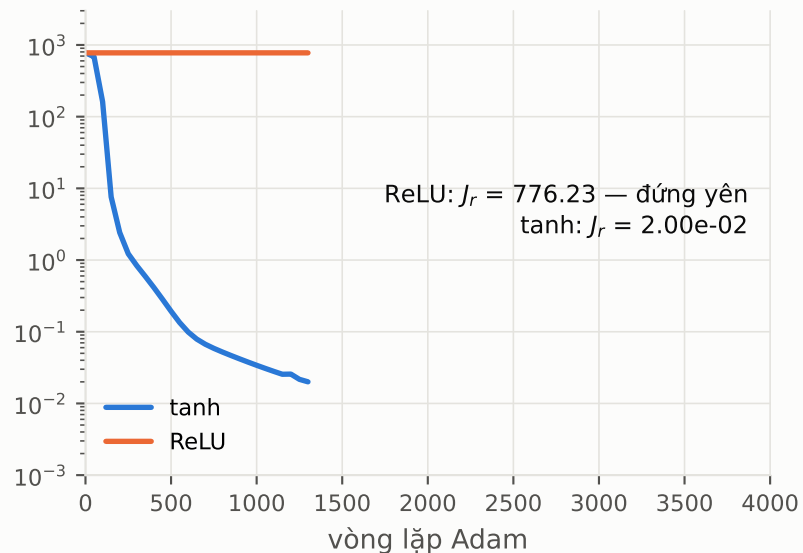
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



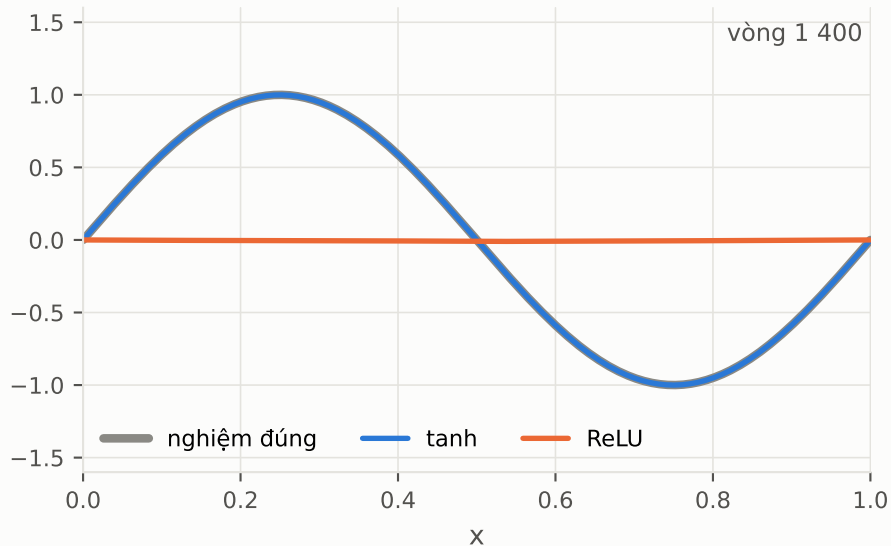
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



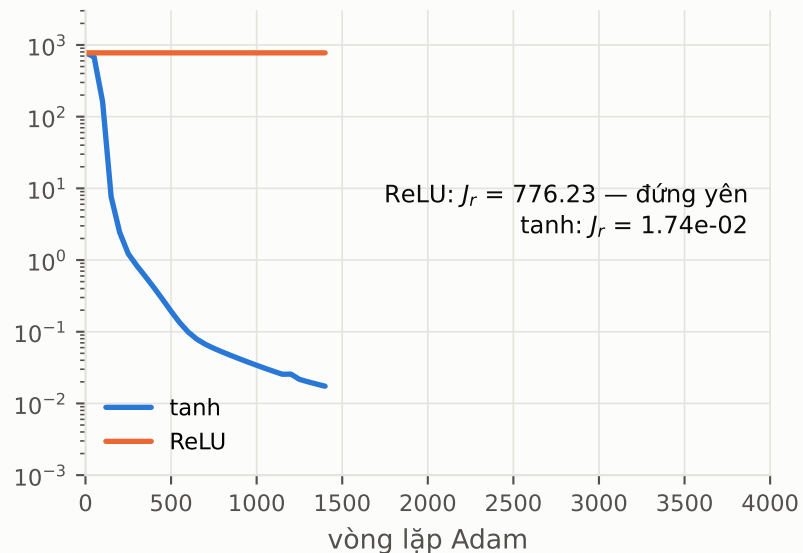
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



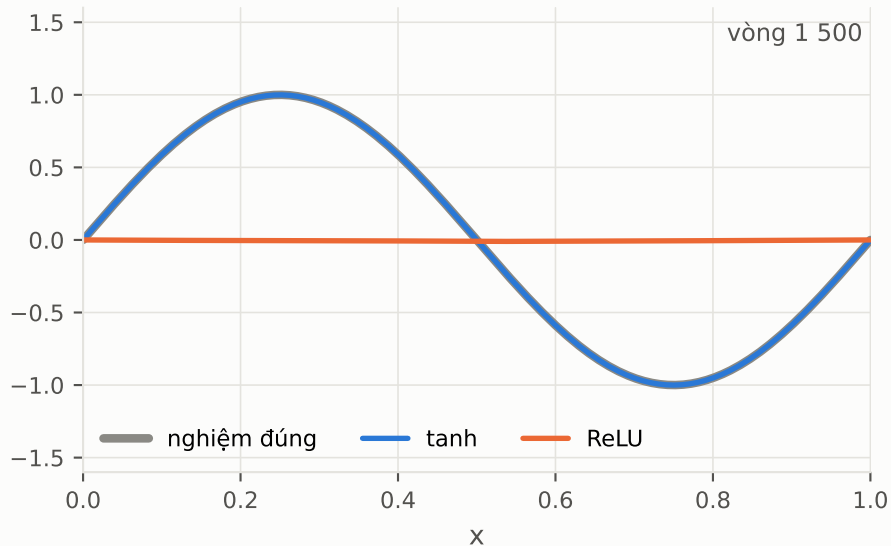
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



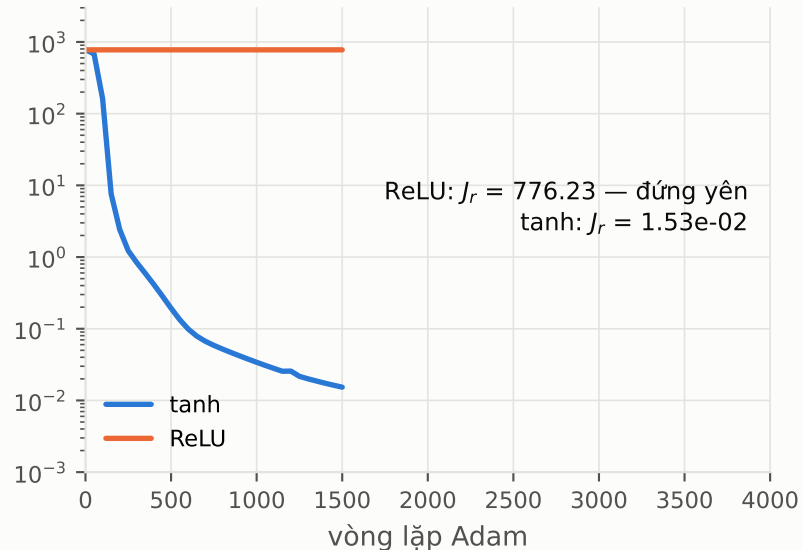
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



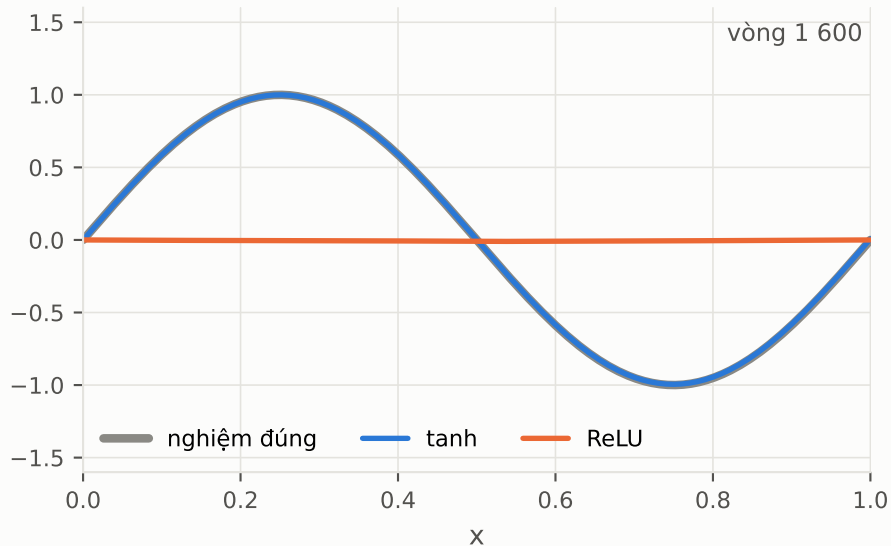
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



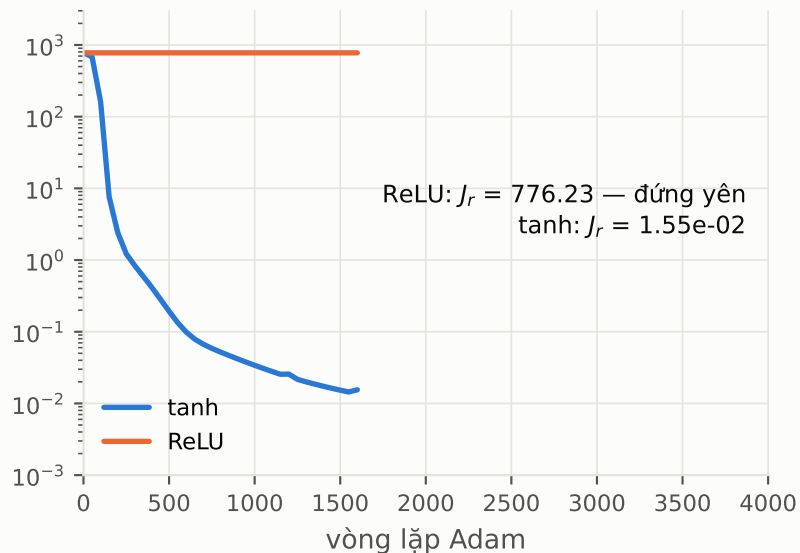
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



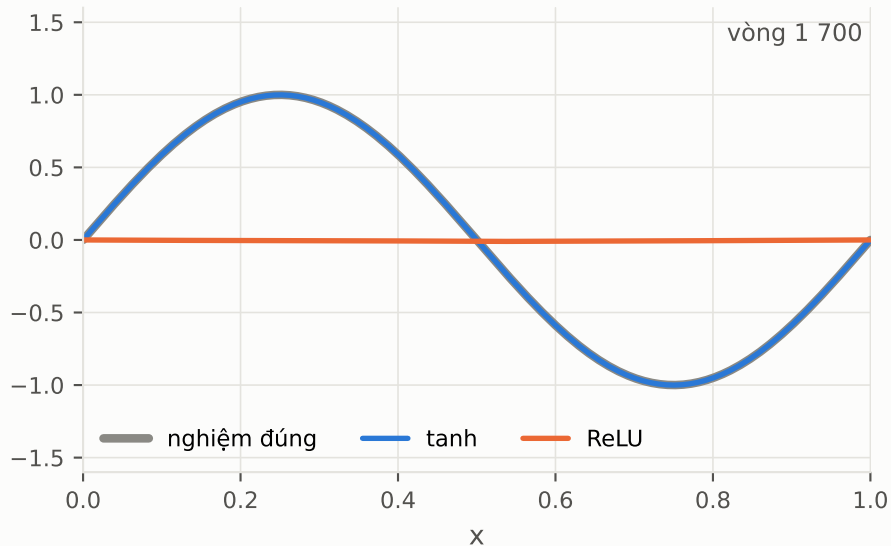
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



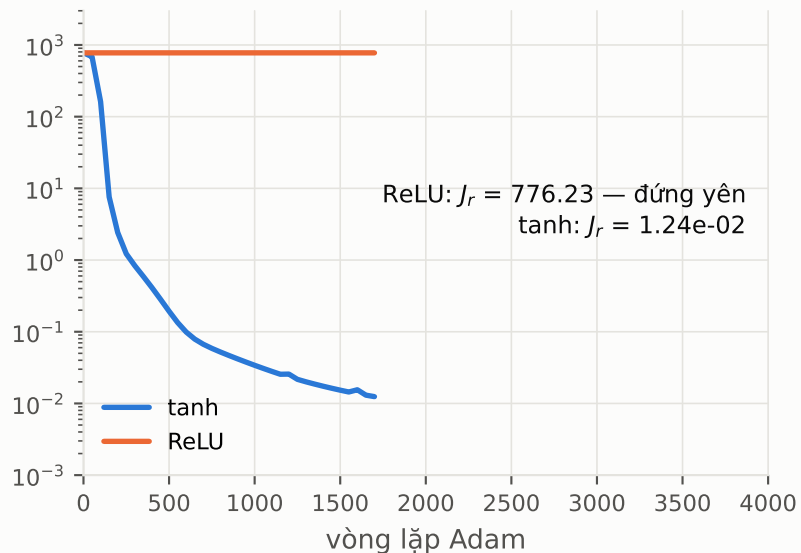
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



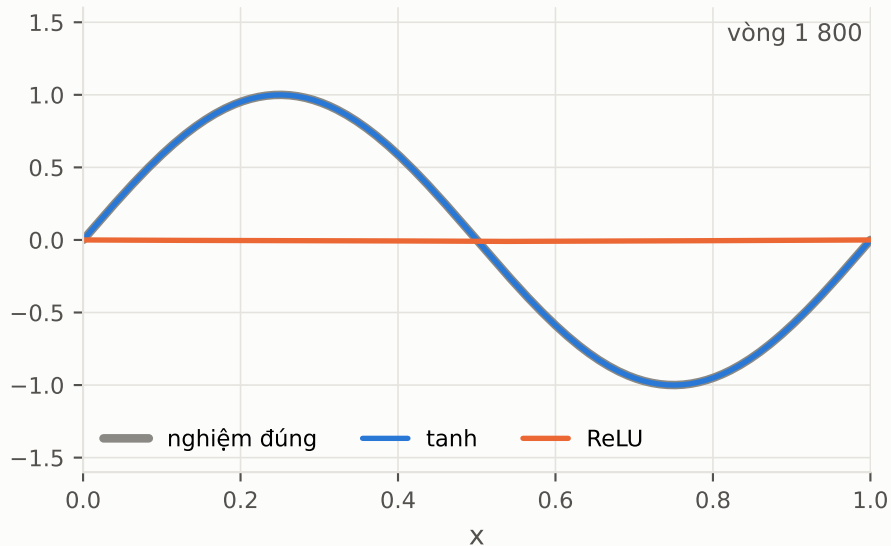
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



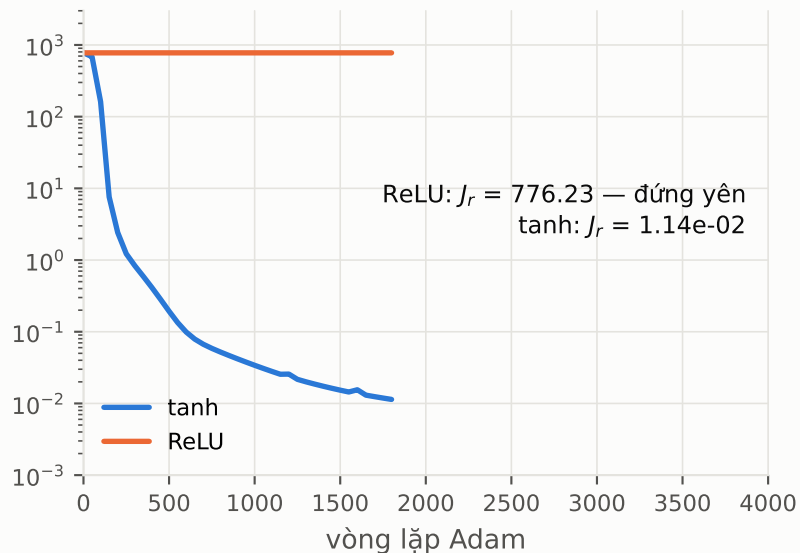
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



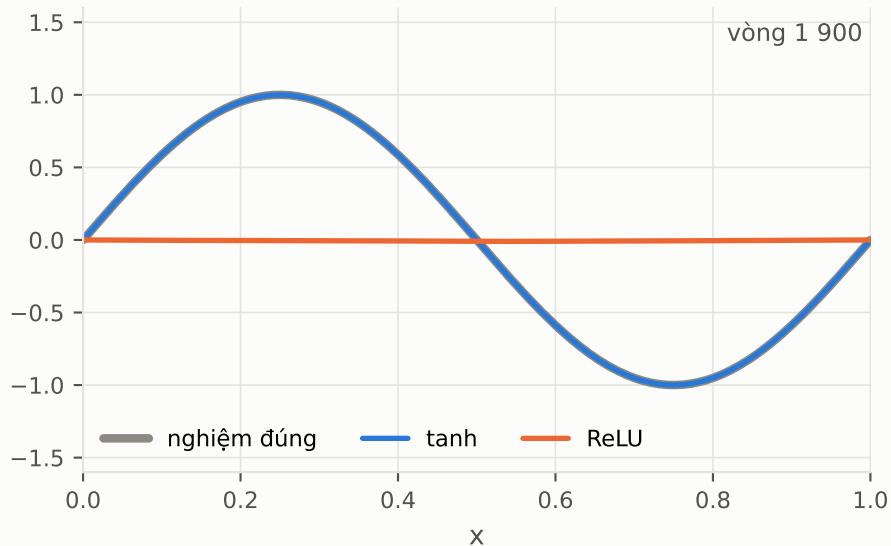
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



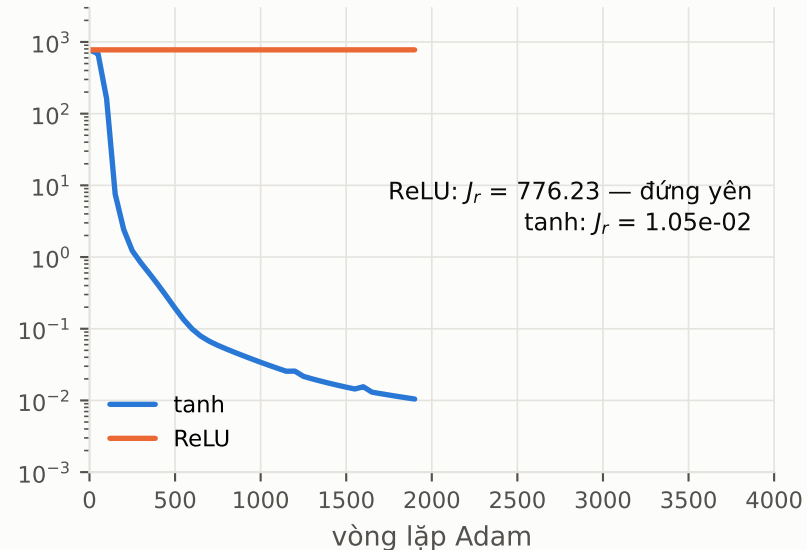
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



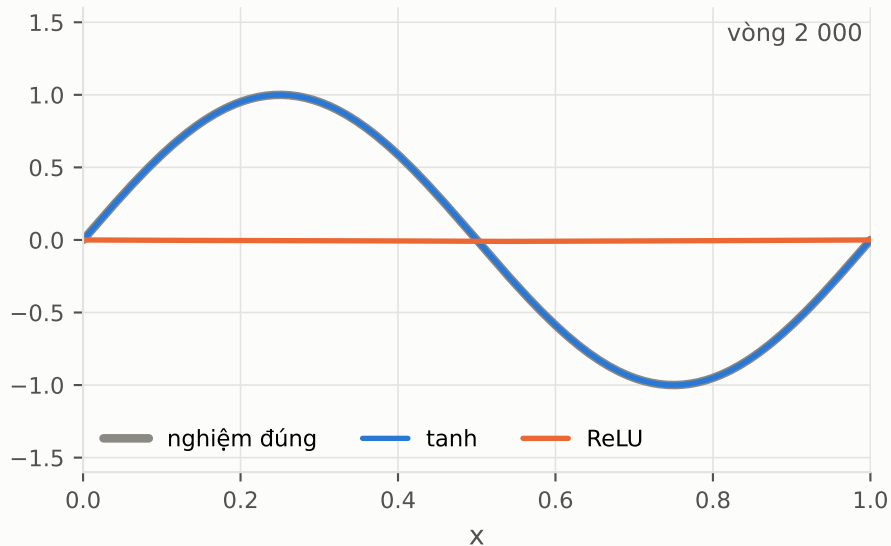
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



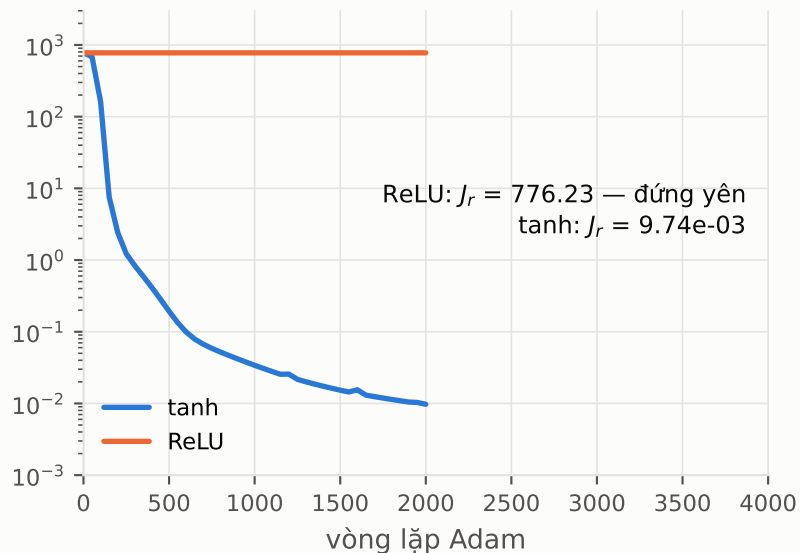
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



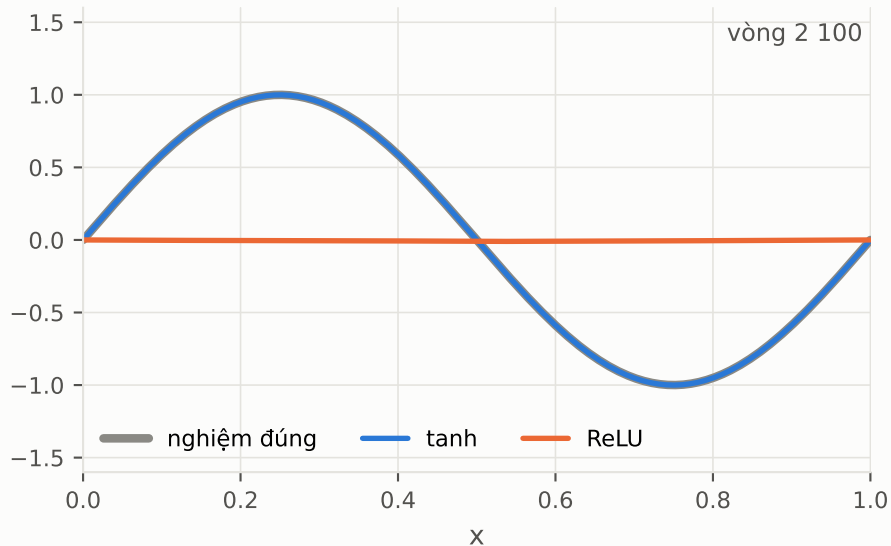
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



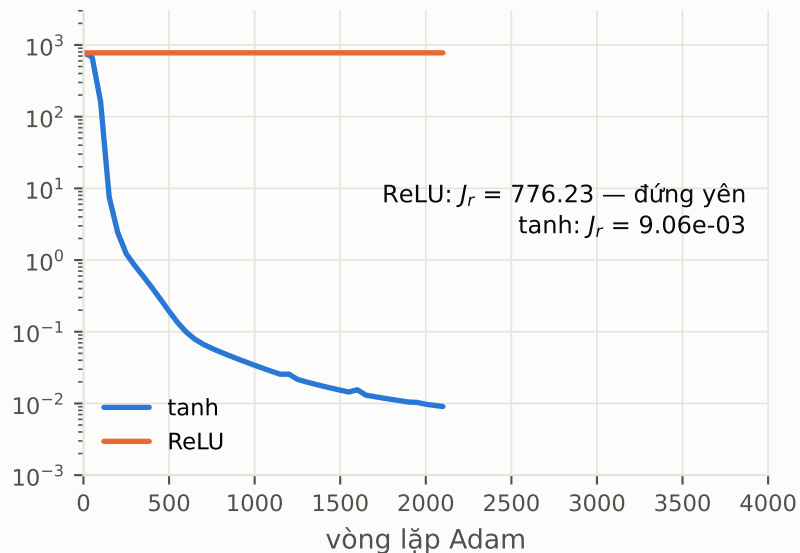
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



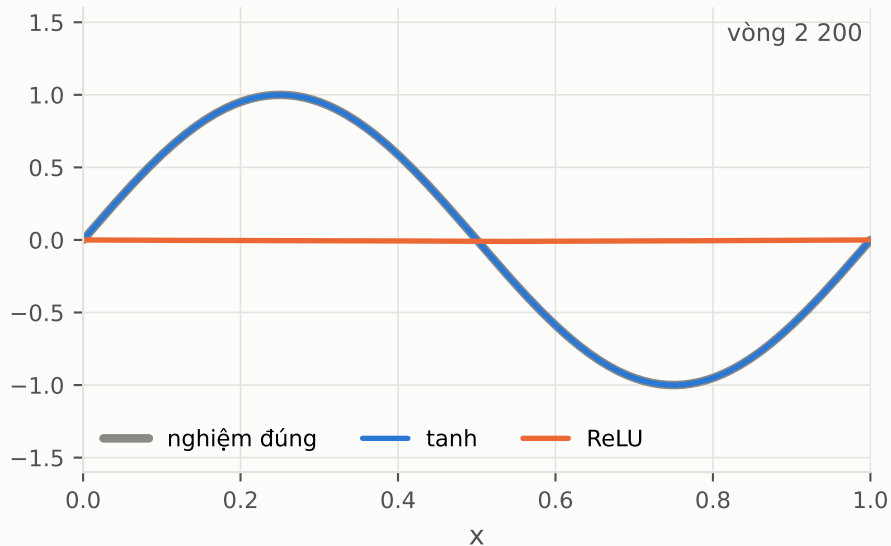
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



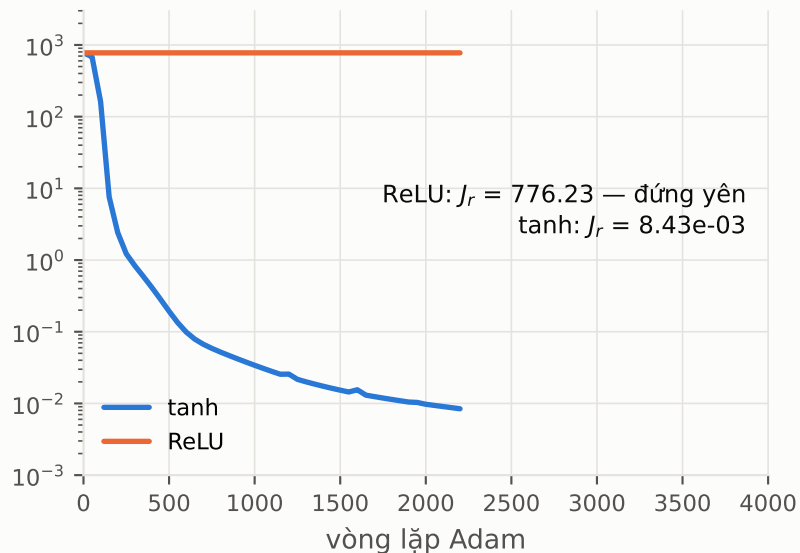
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



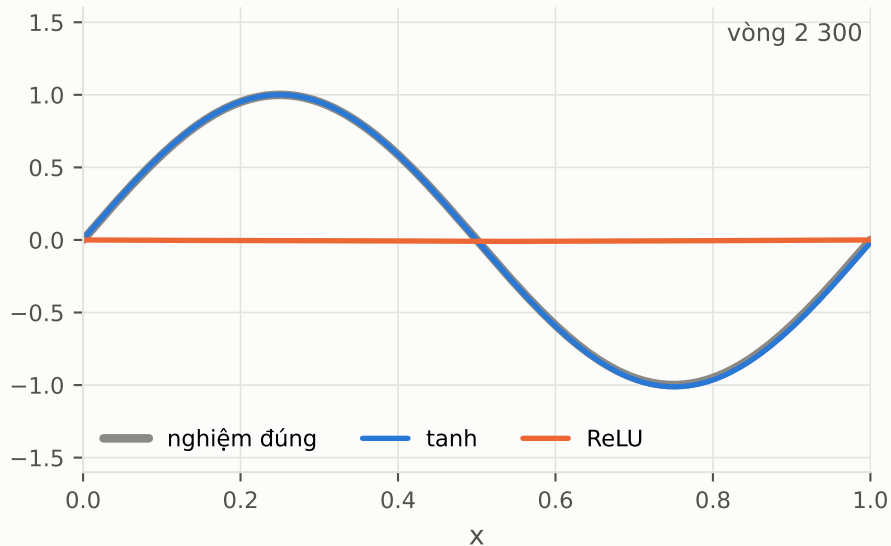
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



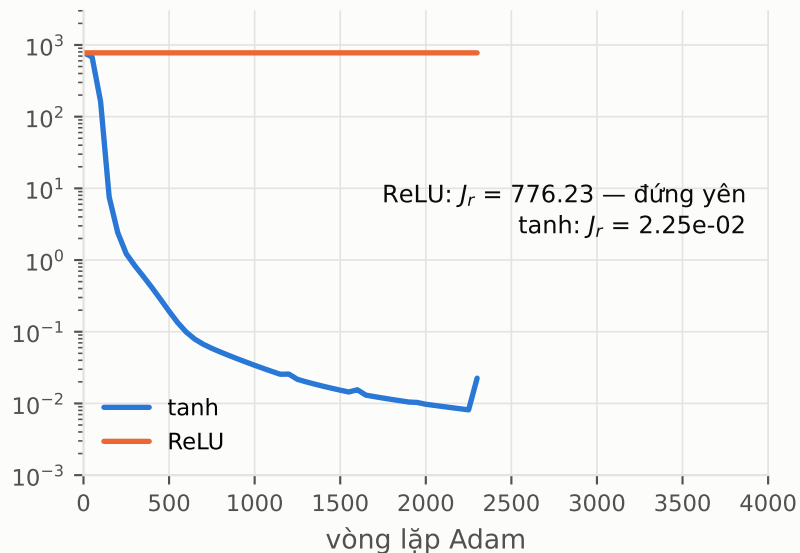
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



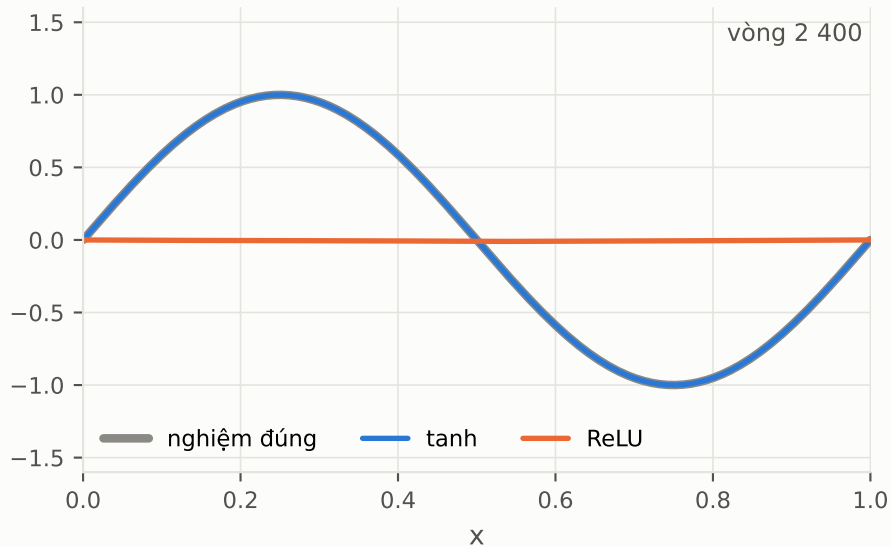
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



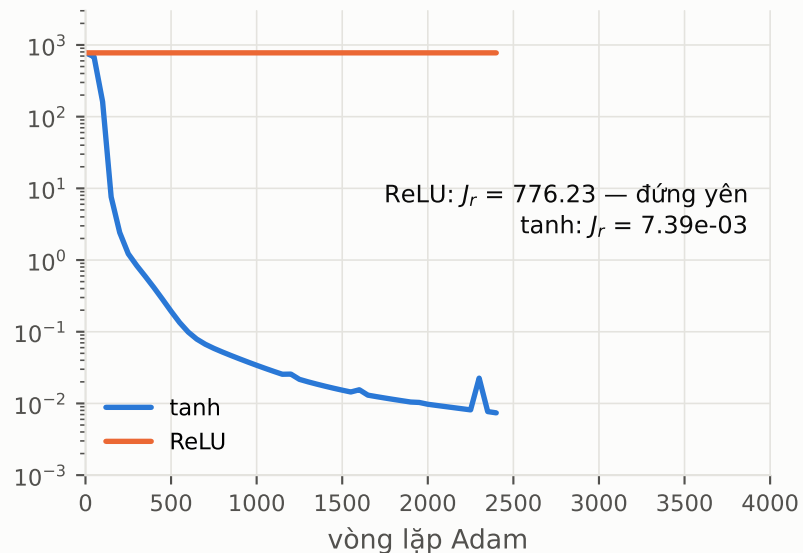
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



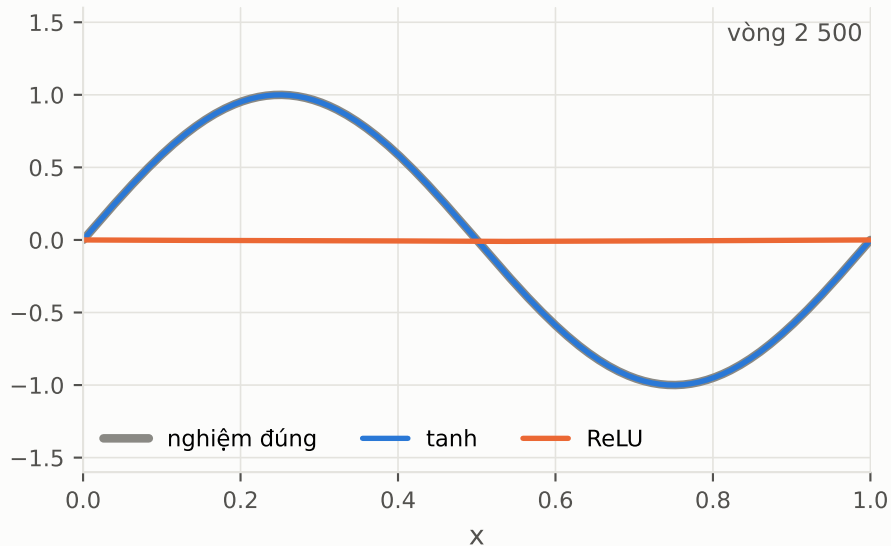
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



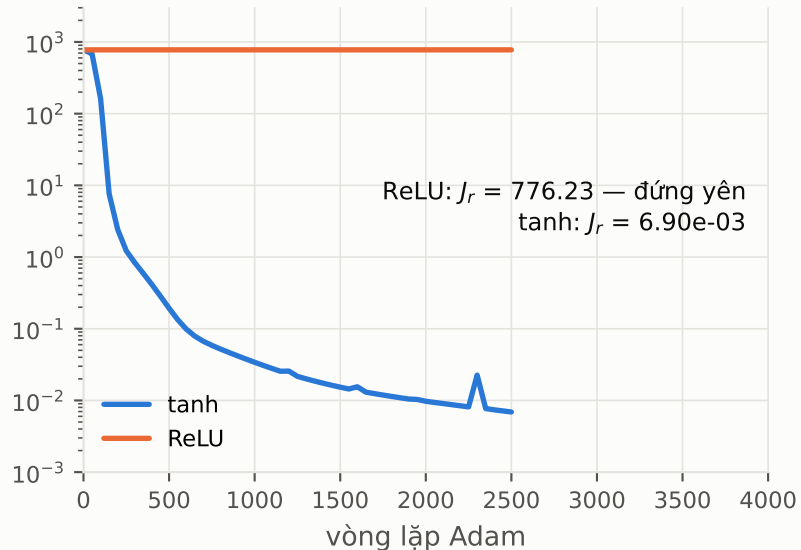
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



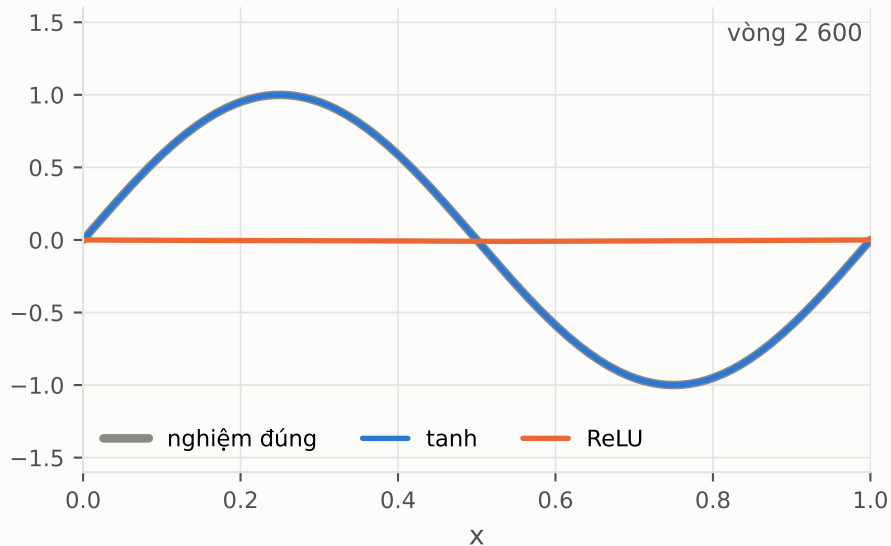
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



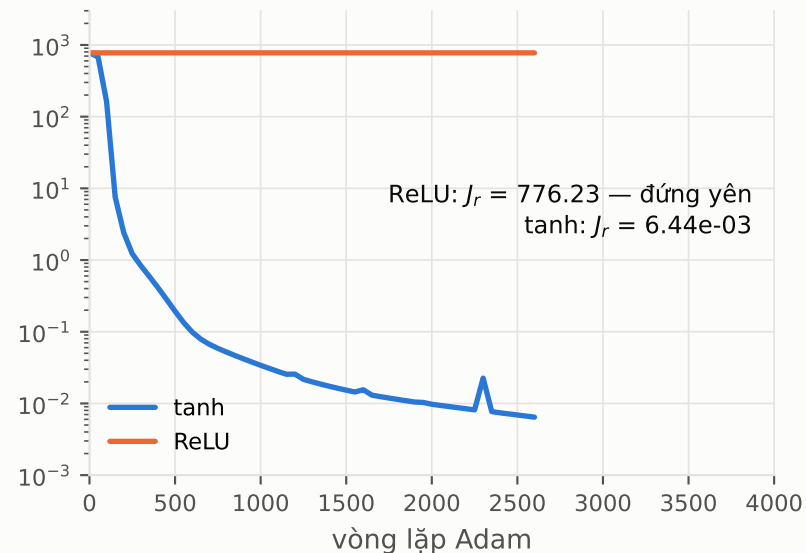
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



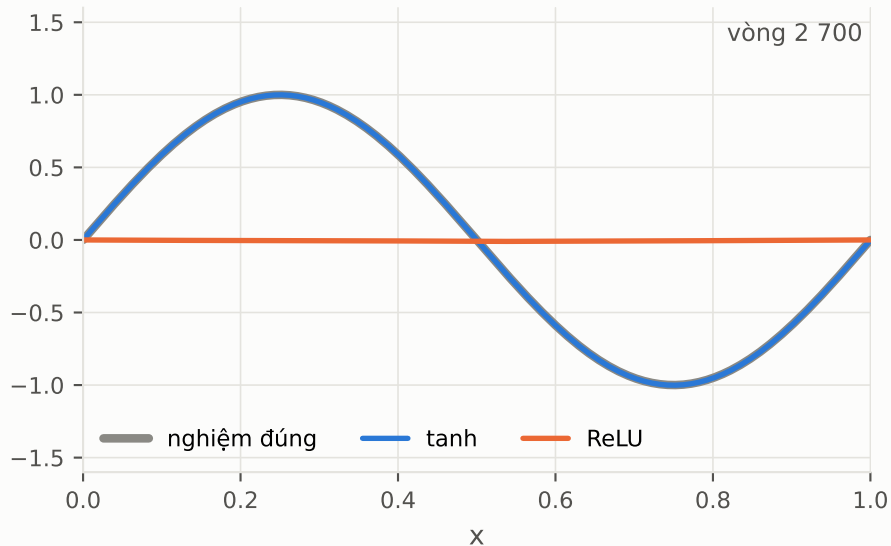
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



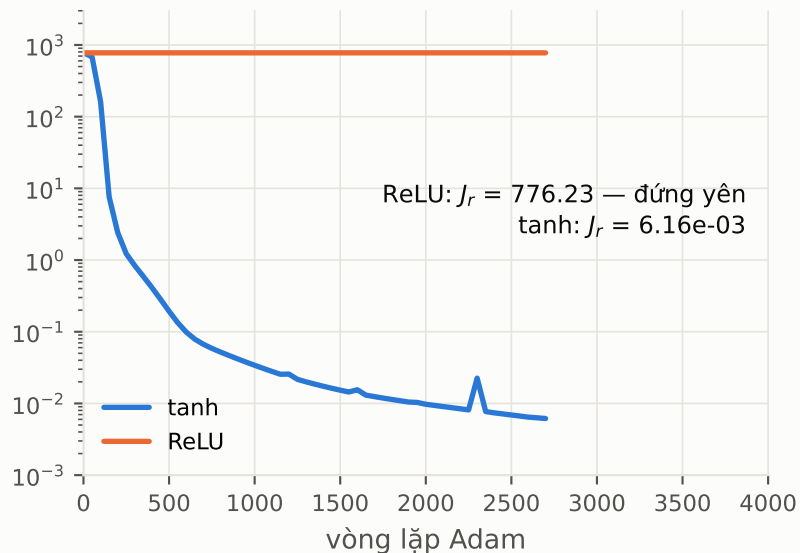
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



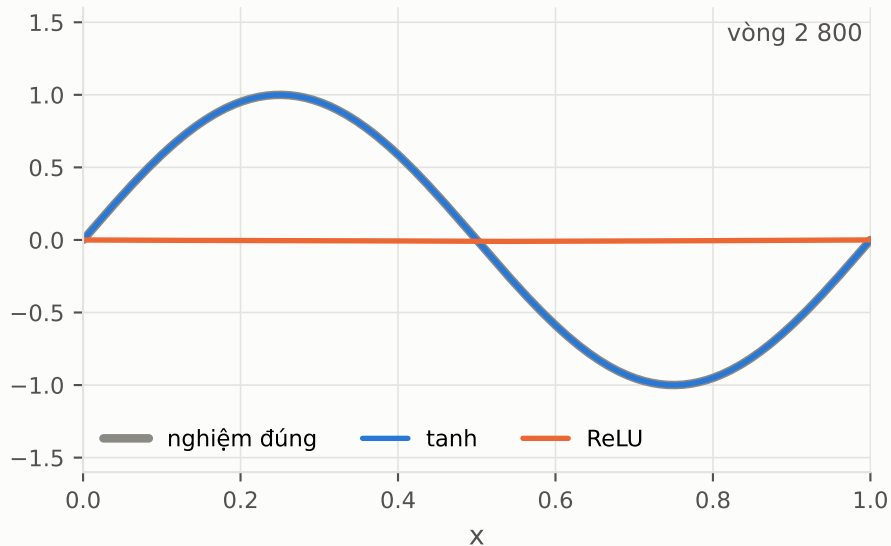
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



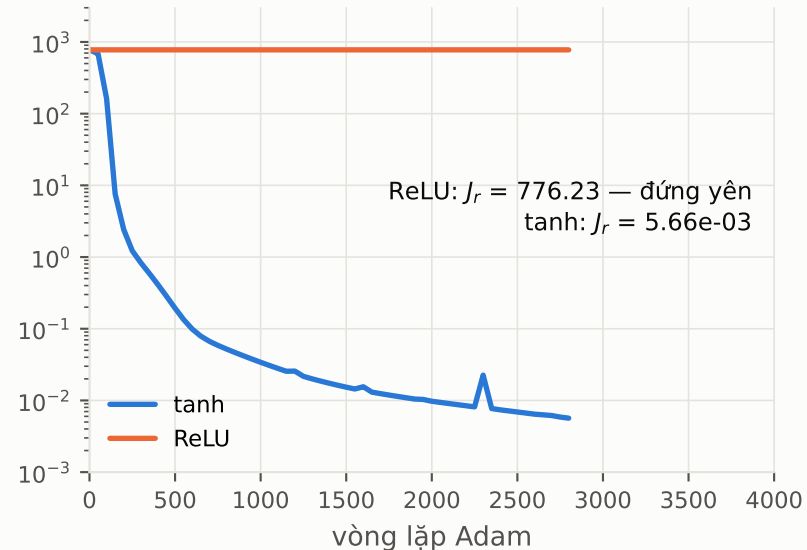
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



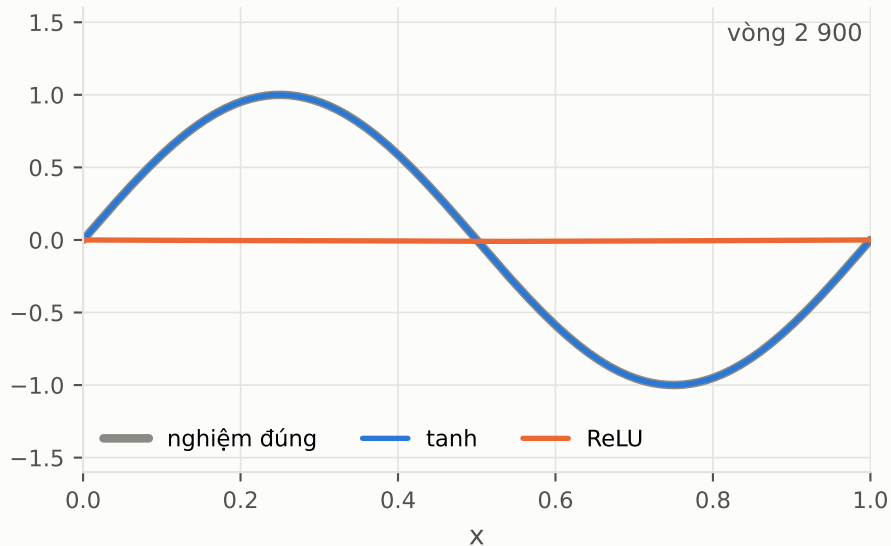
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



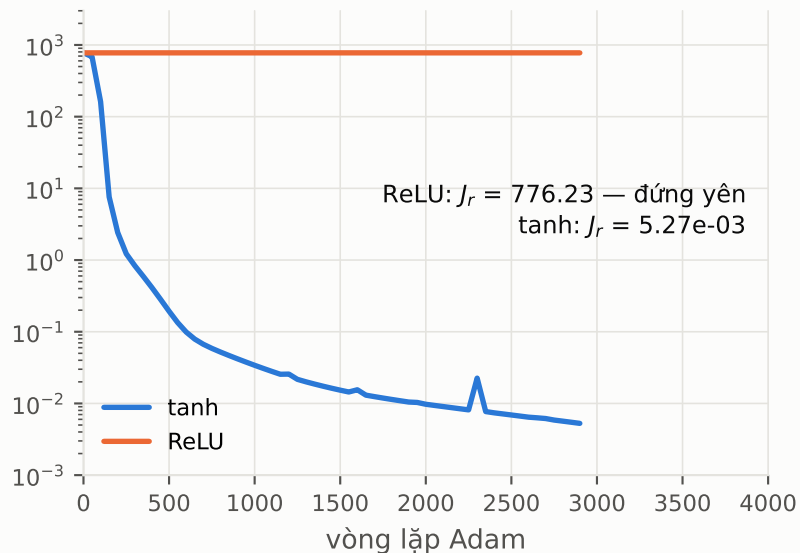
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



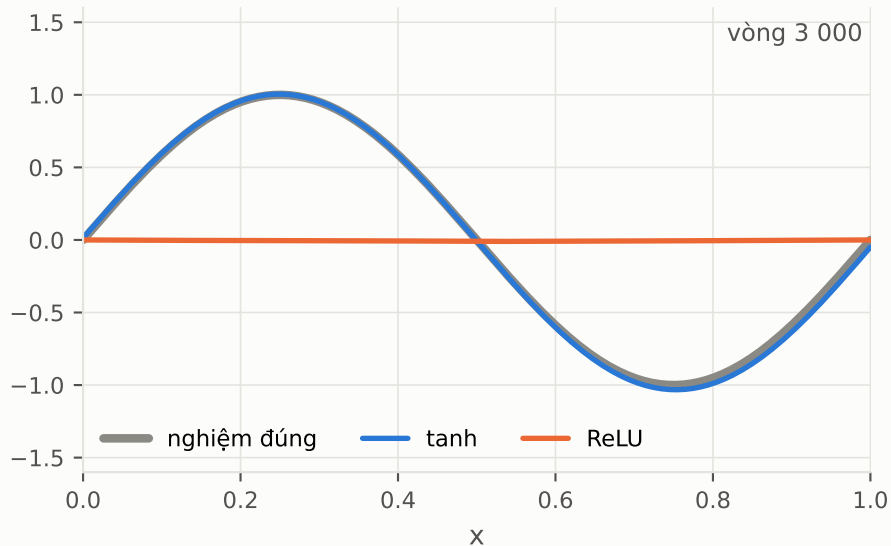
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



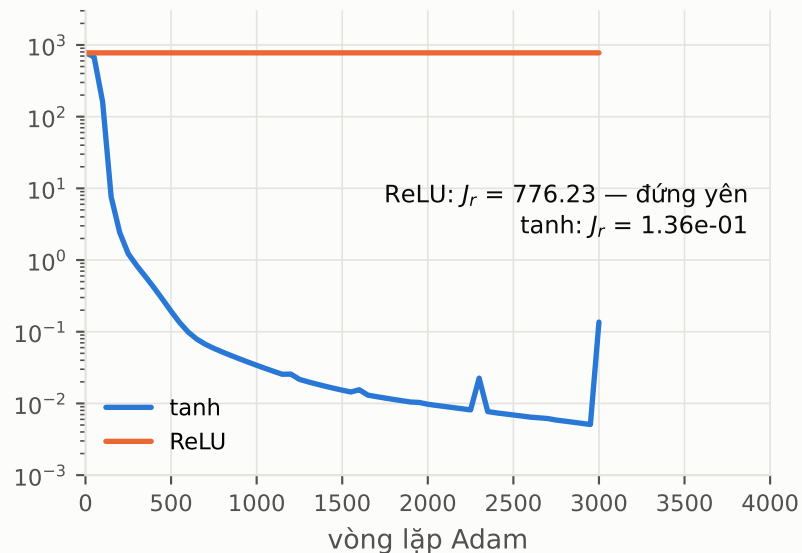
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



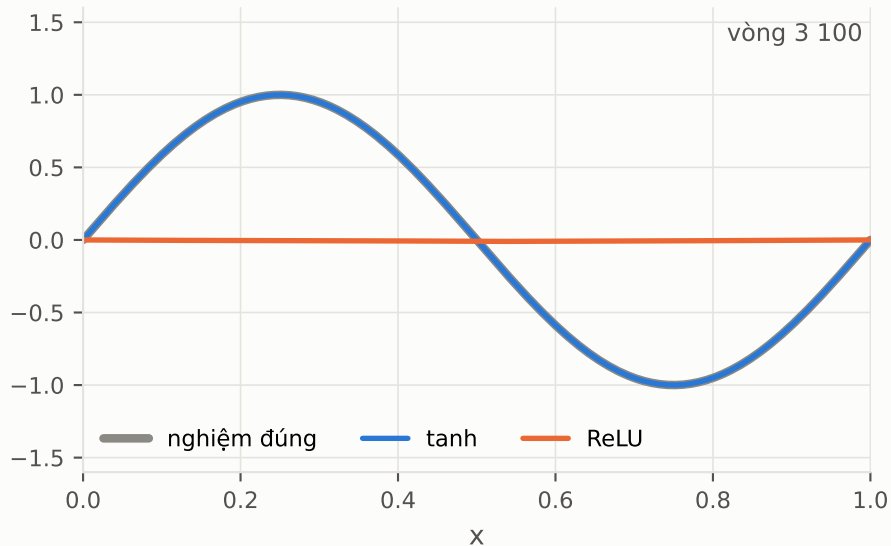
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



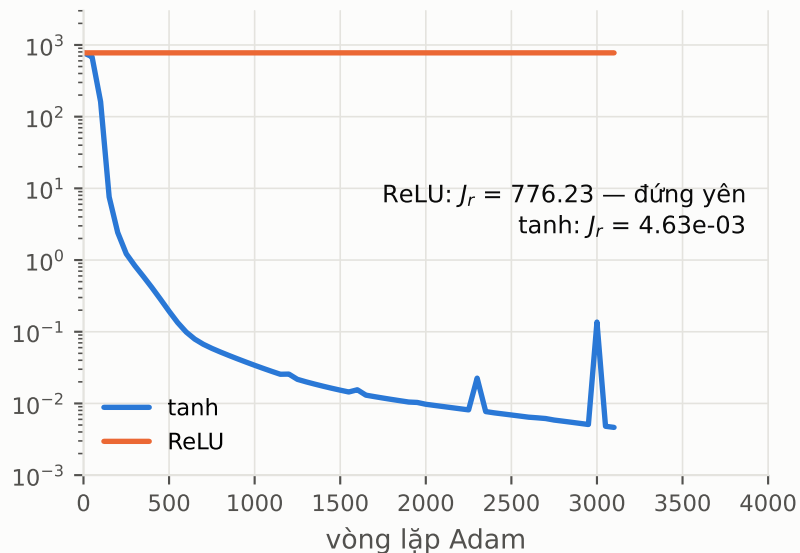
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



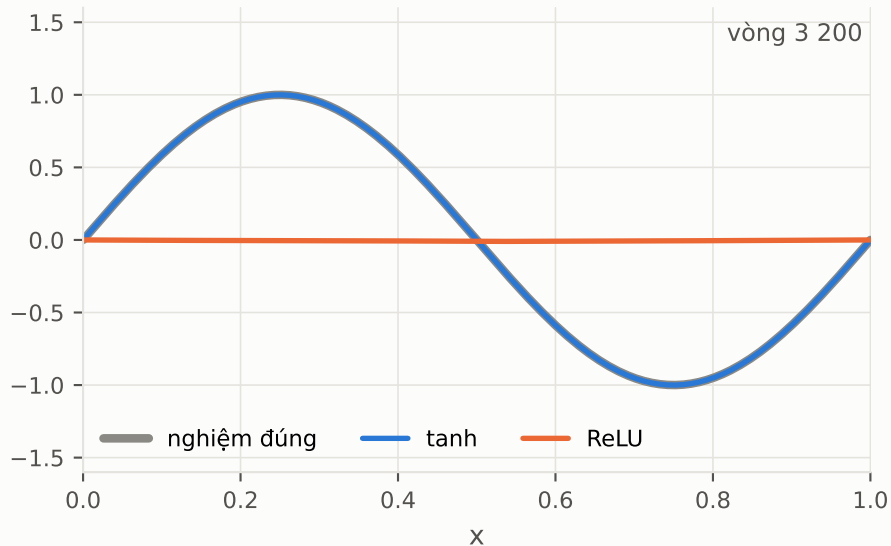
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



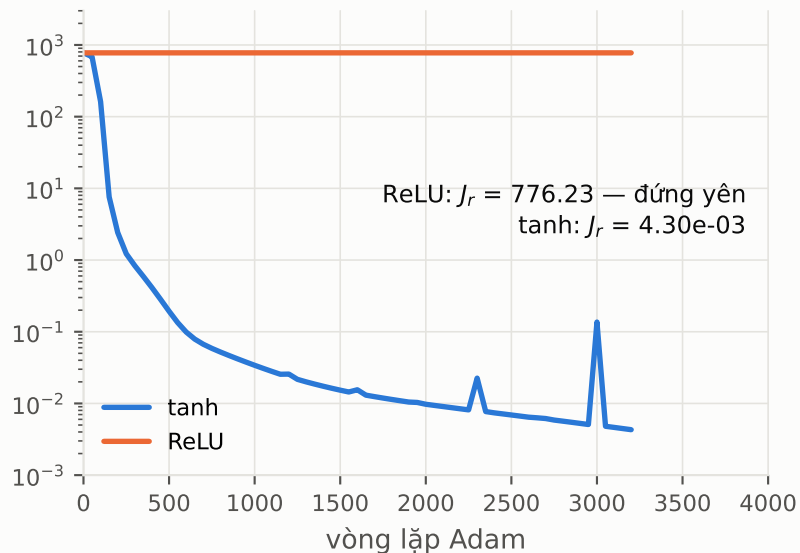
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



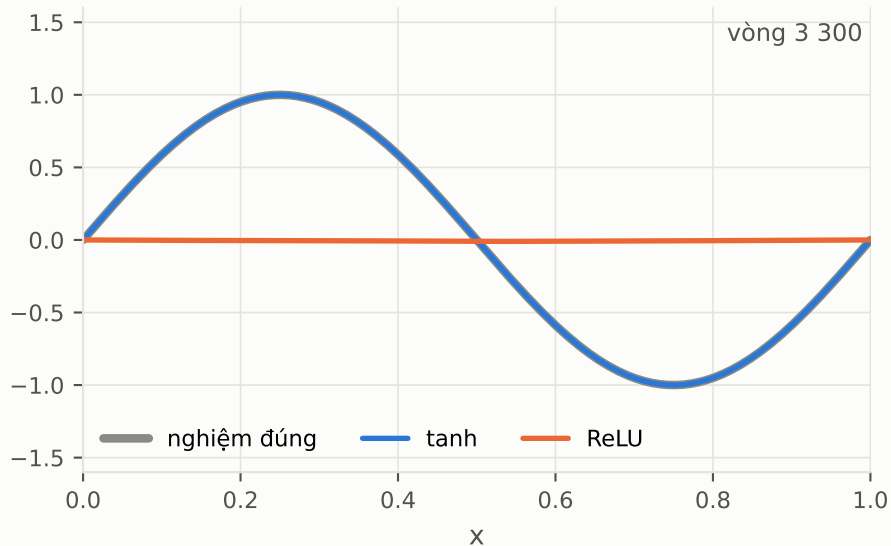
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



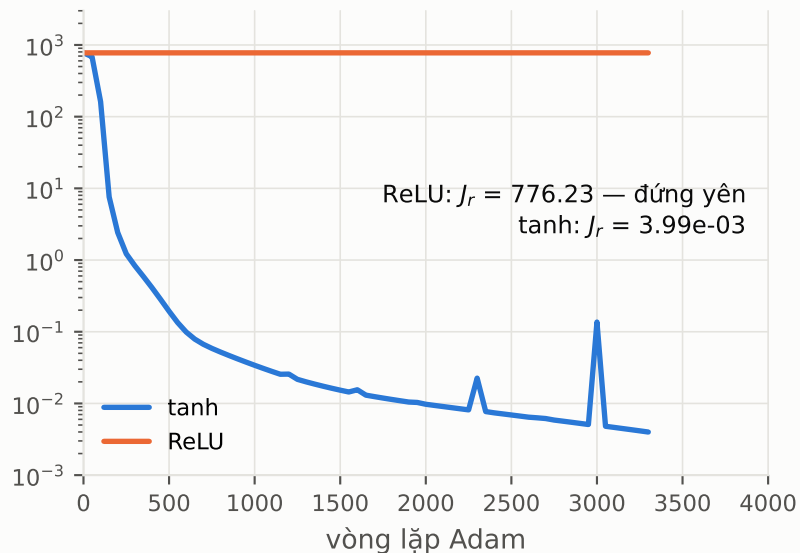
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



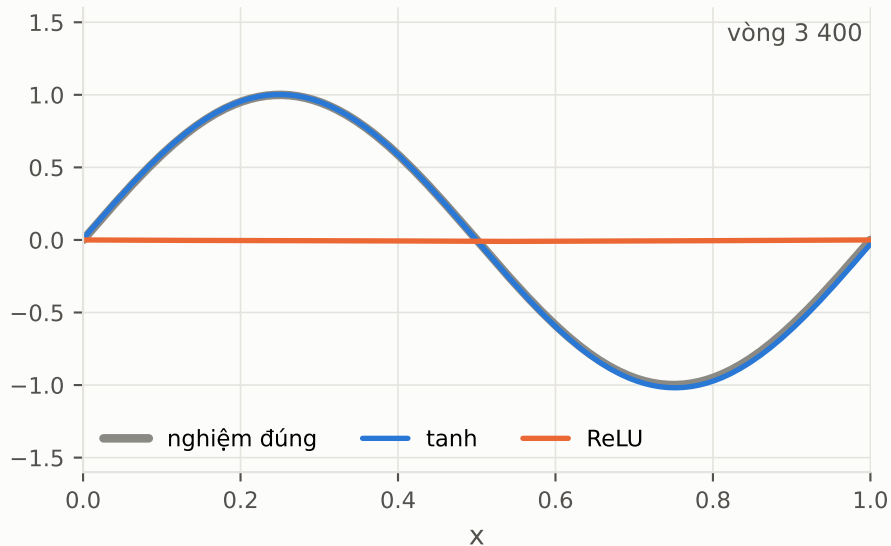
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



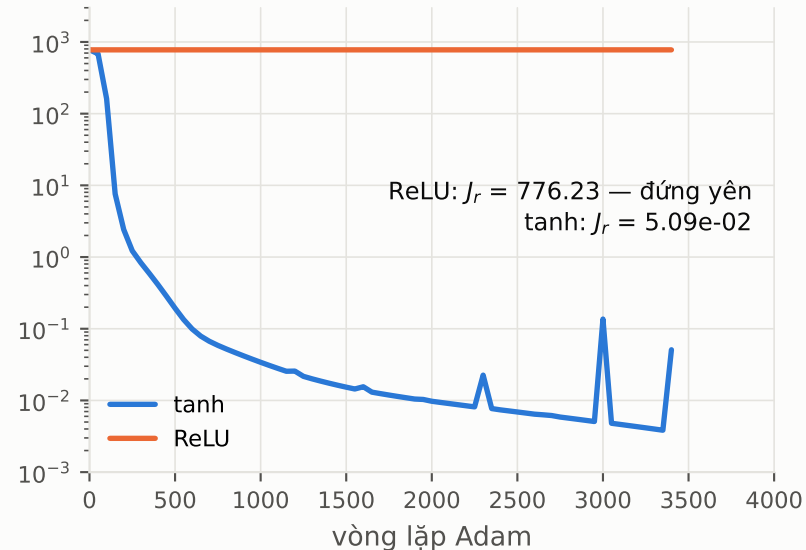
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



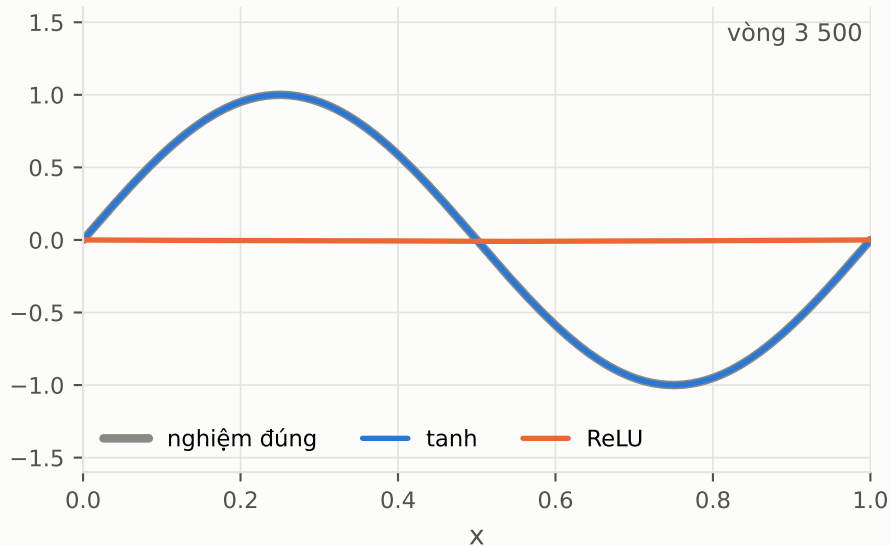
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



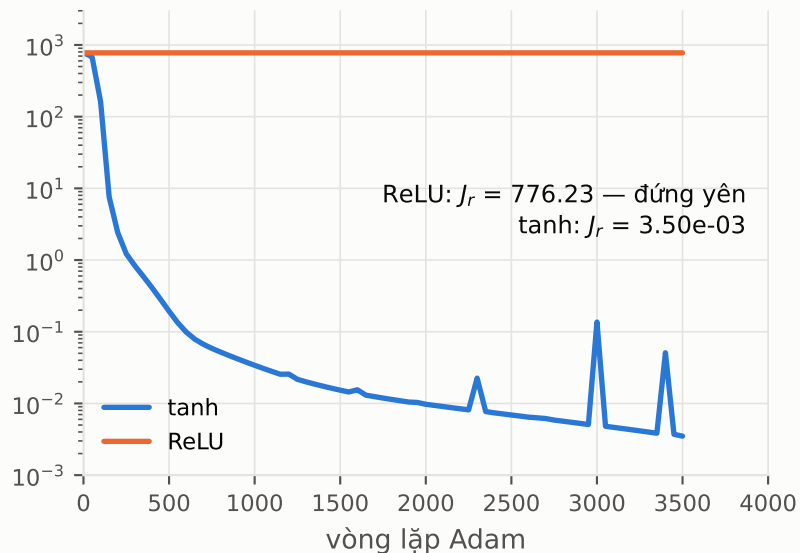
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



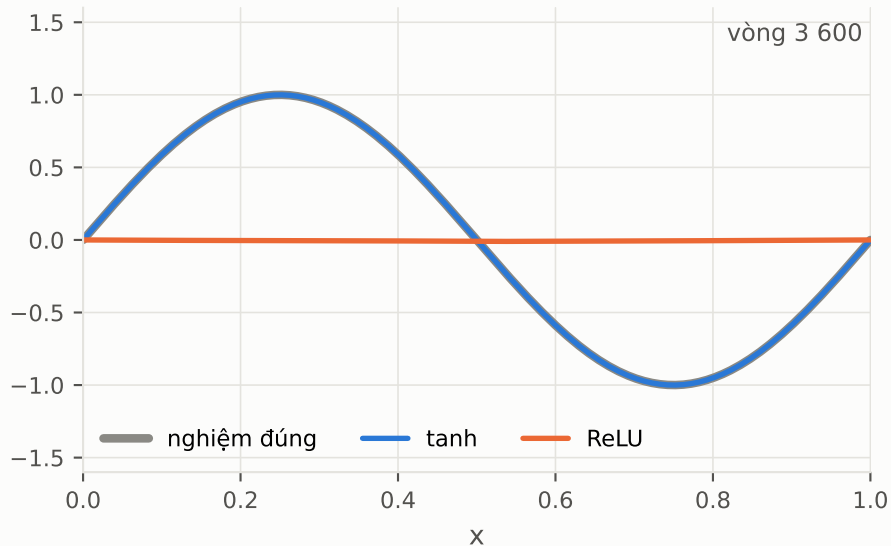
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



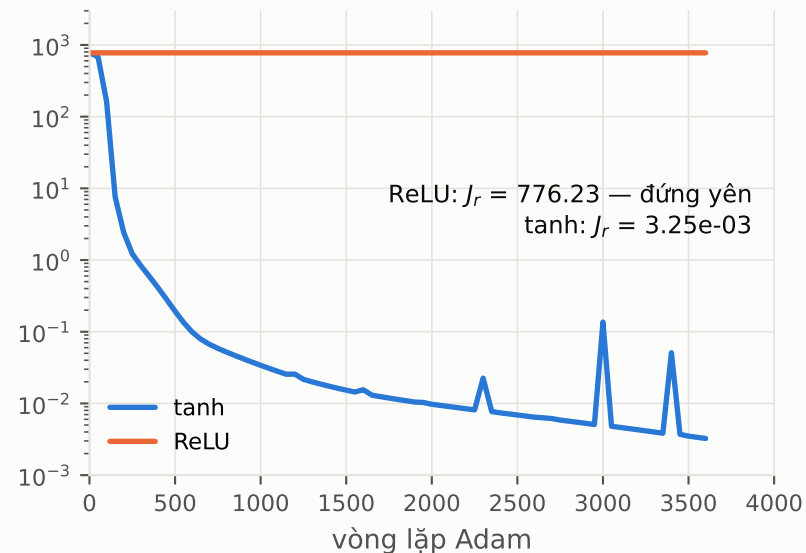
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



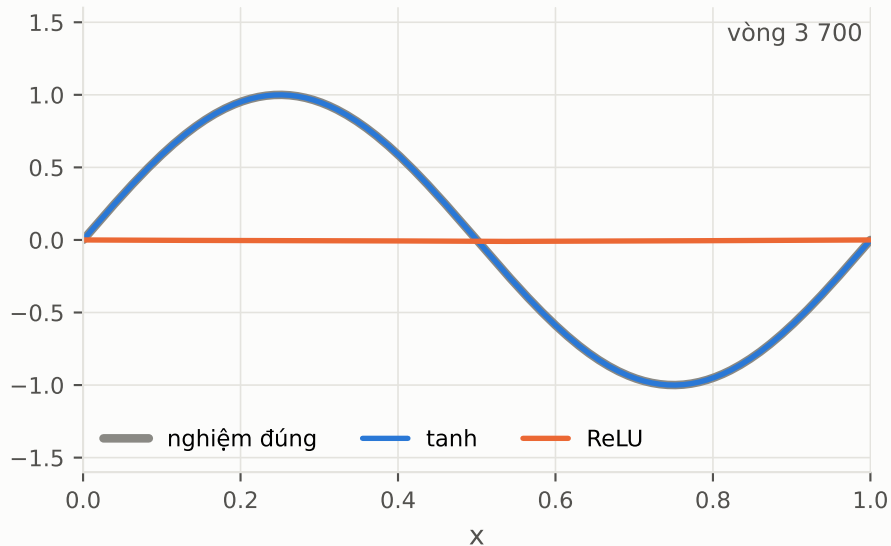
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



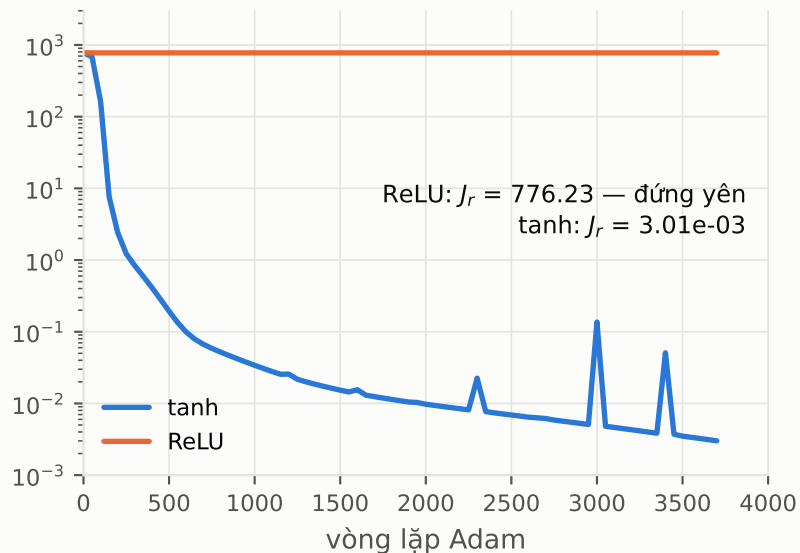
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



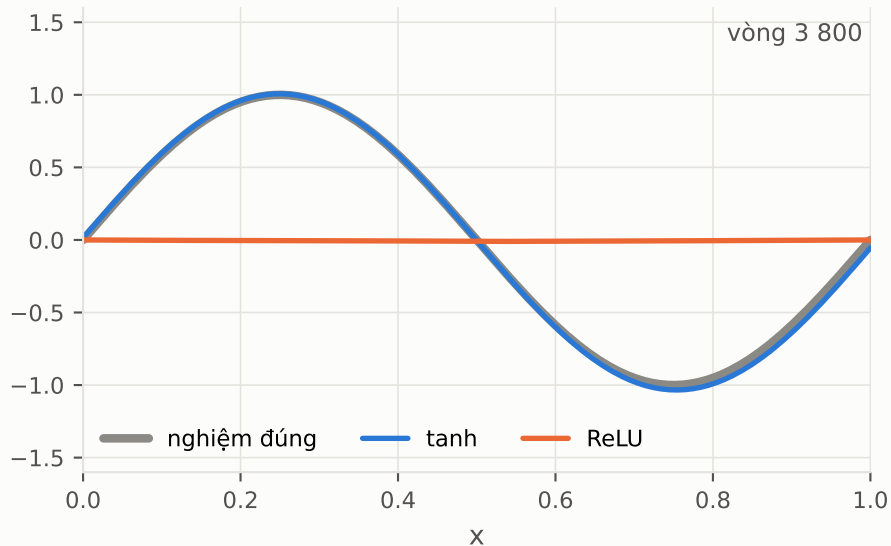
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



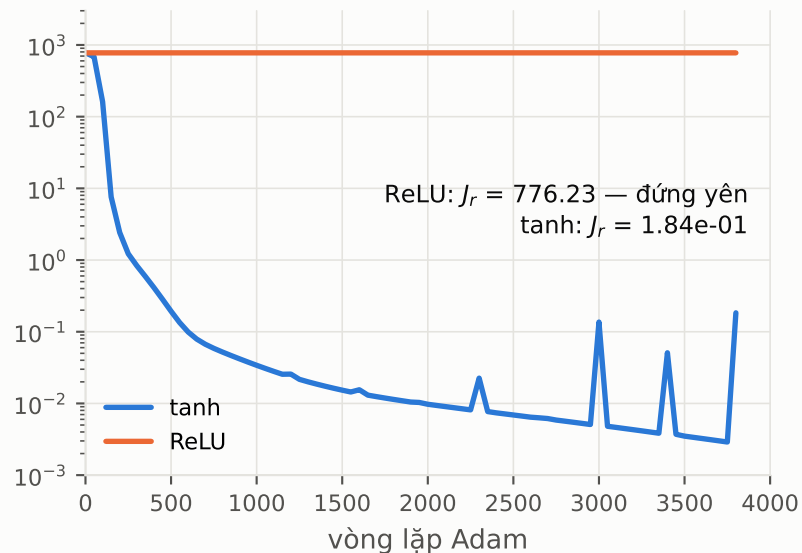
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



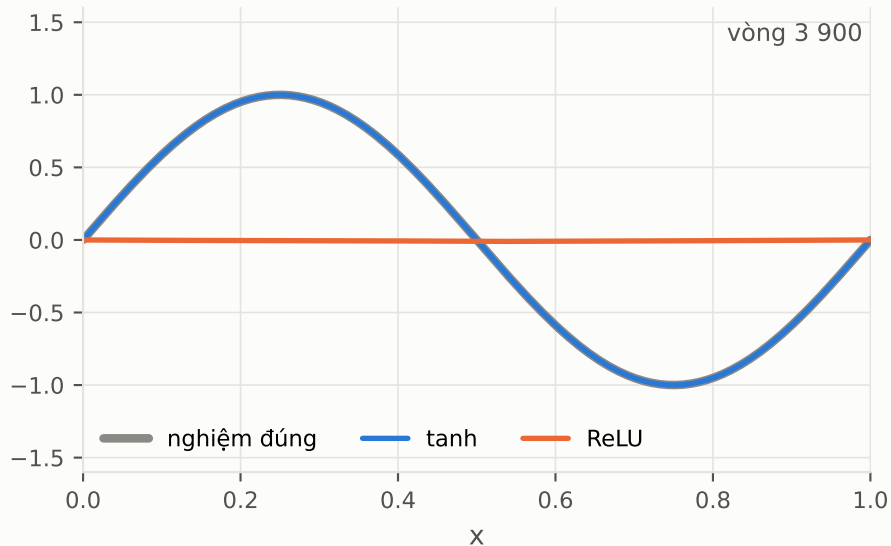
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



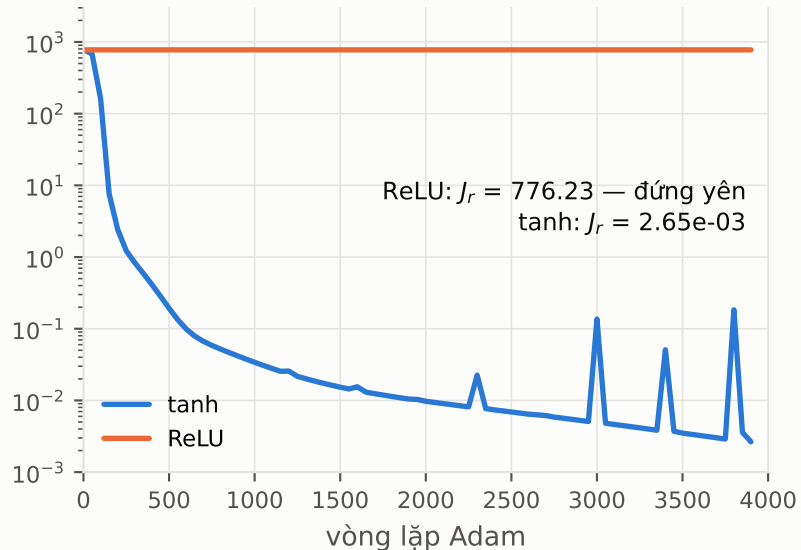
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



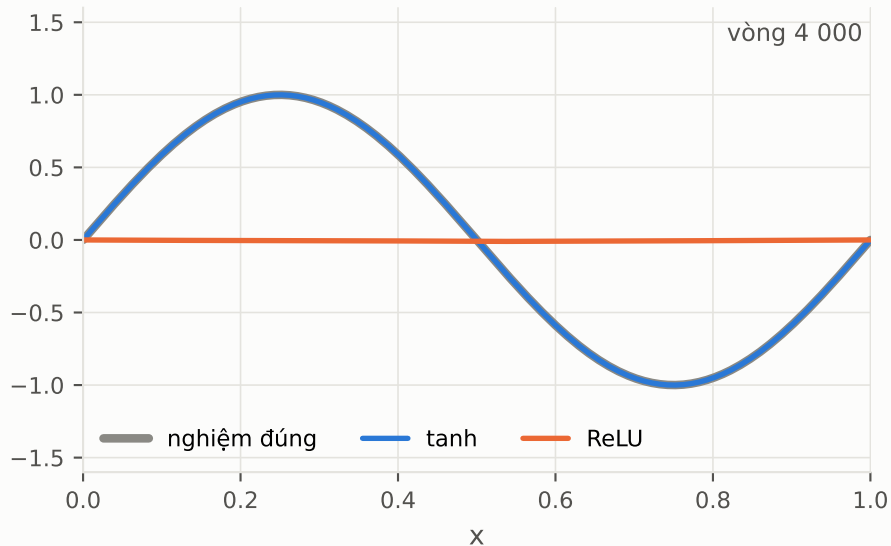
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



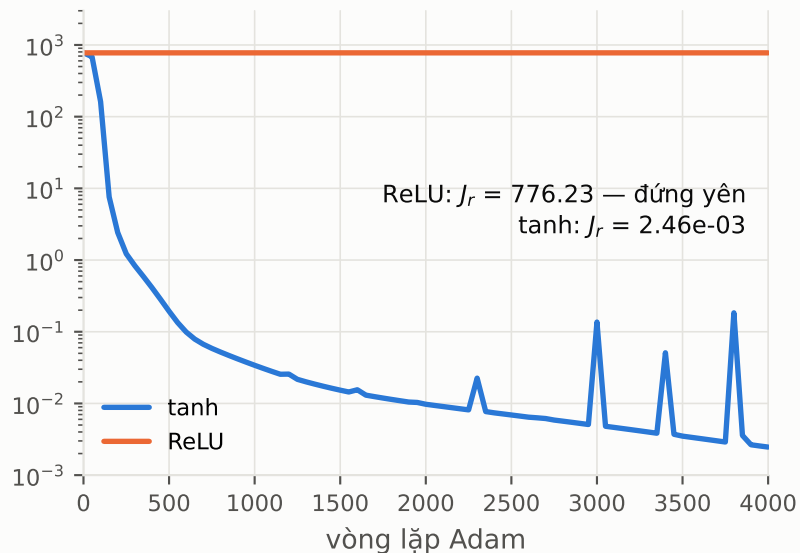
# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



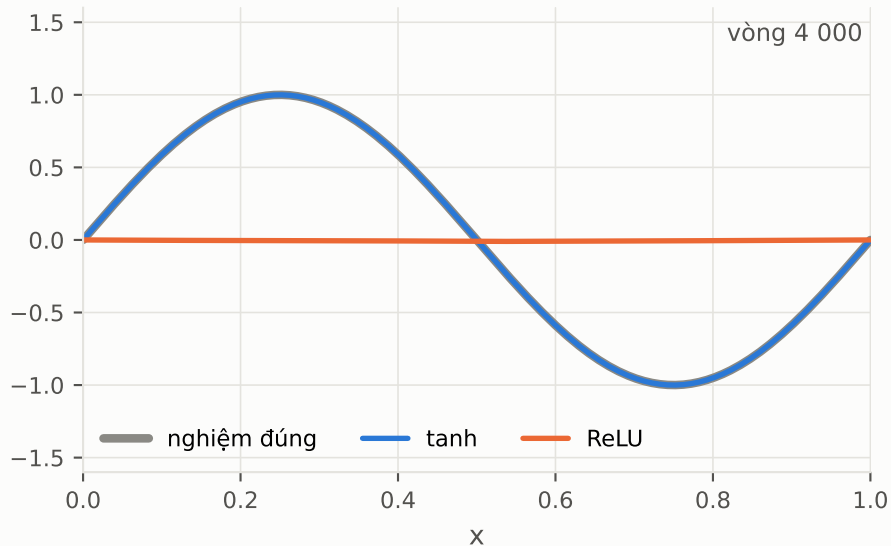
## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$



# TN1 · Với ReLU, phần dư của phương trình bậc hai có gradient bằng đúng 0

$-u'' = 4\pi^2 \sin 2\pi x$  trên  $(0, 1)$  · cùng kiến trúc, cùng hạt giống, cùng 4 000 vòng Adam

## Nghiệm học được



## Hàm mục tiêu phần dư $J_r$

